



西北农林科技大学

硕士学位论文

‘秦冠’和‘蜜脆’遗传图谱的再构建及
苹果抗炭疽叶枯病主效基因的定位

学科专业	果树学
研究方向	果树育种与生物技术
论文作者	杨南祥
指导教师	李明军 教授
论文提交时间	2022年5月

Thesis Submitted to Northwest A&F University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for Degree of
Master of Agriculture

Reconstruction of genetic maps of 'QinGuan' and
'HoneyCrisp' & mapping of major genes
Resistance to GLS in Apple

Major: Pomology

Research Field: Fruit Breeding and Biotechnology

Candidate: Nanxiang Yang

Supervisor: Prof. Mingjun Li

Date of submission: May 2022

Northwest A&F University

May 2022

分类号:

学校代码: 10712

UDC:

研究生学号: 2019050245

密级:

西北农林科技大学硕士学位论文

‘秦冠’和‘蜜脆’遗传图谱的再构建及苹果 抗炭疽叶枯病主效基因的定位

论文作者: 杨南祥

指导教师: 李明军

答辩委员会:

西北农林科技大学园艺学院徐凌飞教授 (主席)

西北农林科技大学园艺学院赵涛教授

西北农林科技大学园艺学院马百全副教授

西北农林科技大学园艺学院龚小庆副教授

西北农林科技大学生命学院谢长根副教授

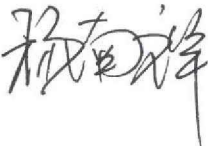
答辩日期: 2022 年 5 月 28 日

本研究得到陕西省自然科学基金计划“杰出青年科学基金项目”（编号：2020JC-21）资助。

研究生学位论文的独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果；论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，如果违反此规定，一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名： 时间：2021年05月29日

导师指导研究生学位论文的承诺

本人承诺：我的研究生 所呈交的学位论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，我愿接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名： 时间：2021年05月29日

摘要

正向遗传分析是获得特定性状遗传分子标记、挖掘相关控制基因的有效方法，是苹果等果树分子辅助育种的基础。苹果的品质、抗旱等性状多为数量性状，由多基因控制，高质量遗传图谱是进行相关 QTL 区间定位的基础。基于 RAD-Seq 等测序技术的 SNP 遗传图谱质量与参考基因组质量密切相关。本论文为了获得高质量的‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体的 SNP 连锁遗传图谱，基于组装更完善的苹果基因组 GDDH13v1.1 为参考基因组对实验室前期基于 GDv1.0 的遗传图谱进行了再构建，并比较了新构建的图谱与基于 GDv1.0 参考基因组构建图谱的差异。同时对‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体的抗苹果炭疽叶枯病表型调查，使用卡方分析方法在 GDDH13v1.1 物理图谱上进行苹果抗炭疽叶枯病主效基因的定位。主要研究结果如下：

1. 利用‘蜜脆’×‘秦冠’352 个杂交群体的 RAD-seq 结果，基于苹果参考基因组 GDDH13v1.1 构建出杂交群体父母本高密度连锁遗传图谱，父本上图 SNP 标记 4816 个，总遗传距离 1264.32 cM，母本上图标记 5592 个，总遗传距离 1358.73 cM，整合图谱 SNP 标记 8955 个，总遗传距离 1823.8 cM，连锁群平均遗传距离在 0.17 cM-0.25 cM 之间。

2. 与 GDv1.0 参考基因组构建的遗传图谱相比，基于 GDDH13v1.1 参考基因组构建的新遗传图谱 SNP 标记连锁群分群和物理图谱的一致性更高，显著降低了 SNP 遗传标记所在连锁群与物理图谱不一致问题，总遗传距离缩短，连锁群标记密度增加，基于 GDDH13v1.1 的 SNP 遗传图谱父母本标记密度分别为 0.28 cM 和 0.25 cM，高于基于 GDv1.0 的遗传图谱的父母本的 0.35 cM 和 0.37 cM。

3. 分别使用基于 GDv1.0 参考基因组构建的遗传图谱和基于 GDDH13v1.1 新构建的遗传图谱对子代果实糖含量进行了 QTL 定位分析，结果表明基于 GDDH13v1.1 的遗传图谱定位出更多 QTL 位点，同时定位 QTL 区间更加遗传距离更小。

4. ‘秦冠’为 GLS 感病型，‘蜜脆’为 GLS 抗病型，‘秦冠’和‘蜜脆’杂交群体子代中抗病和感病的比例为 167:160。分别对‘秦冠’和‘蜜脆’的 SNP 标记按照其在 GDDH13v1.1 上的物理位置进行排列，通过卡方分析分析每个标记和苹果抗炭疽叶枯病的相关性，结果表明‘秦冠’的 15 号染色体上部分 SNP 标记和苹果抗炭疽叶枯病显著相关 ($p < 0.001$)，峰值位于 Chr15:7239277 bp 标记处，该位点的 SNPs 标记和子代抗 GLS 表型一致性为 98.89%，相邻的 SNP 位点 Chr15:7040989 和 Chr15:7351464 和子代抗炭疽叶枯病表型一致性分别为 91.08% 和 93.26%，最终定位苹果抗炭疽叶枯病抗病区间为 Chr15: 7040989-7351464 bp。

5. 基因组注释抗病区间共有 53 个基因，包括 9 个非编码基因（其中 6 个为 rRNA）和 42 个功能基因。通过功能基因同源注释以及‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原

菌的转录组分析，共筛选出 7 个在苹果炭疽叶枯病病原菌侵染时存在差异的苹果炭疽叶枯病候抗病相关的候选基因。

关键词：遗传图谱；遗传定位；苹果炭疽叶枯病；抗病

ABSTRACT

Forward genetic analysis is an effective method for obtaining genetic molecular markers for specific traits and mining related control genes, and is the basis for molecular-assisted breeding of apples and other fruit trees. The quality and drought resistance of apples are mostly quantitative traits controlled by multiple genes. High-quality genetic maps are the basis for locating related QTLs and genes. The quality of SNP genetic maps based on sequencing technologies such as RAD-Seq is closely related to the quality of reference genomes. In this study, in order to obtain a high-quality SNP-linked genetic map of the ‘Honeycrisp’ × ‘Qinguan’ hybrid population based on the updated apple genome GDDH13v1.1 as the reference genome, I reconstruct the genetic map based on GDv1.0, and compare the differences between the new map and the map constructed based on the GDv1.0 reference genome. After that, I investigate the phenotype of resistance to apple Glomerella Leaf Spot (GLS) in the ‘Honeycrisp’ × ‘Qinguan’ hybrid population and use chi-square analysis to map the major genes for apple GLS resistance on the physical map of GDDH13v1.1. The specific research results are as follows:

1. I construct the parental SNP genetic map of the hybrid population by using the RAD-seq results of 352 hybrid populations of ‘Honeycrisp’ × ‘Qinguan’, based on the apple reference genome GDDH13v1.1. There are 4816 SNP markers in the male parent with the total genetic distance of 1264.32 cM and 5592 markers in the maternal parent with the total genetic distance of 1358.73cM. The integration map SNP markers are 8955, and the total genetic distance is 1823.8 cM. The average genetic distance of the linkage group is between 0.17 cM-0.25 cM.

2. Compared with the genetic map constructed from the GDv1.0 reference genome, the new SNP genetic map constructed based on the GDDH13v1.1 reference genome is more consistent with the marker linkage group and physical map. It significantly reduce the inconsistency between the linkage group of SNP genetic markers and the physical map, shorten the total genetic distance, and increase the density of linkage group markers. For example, the marker densities of the parents of the new version of the SNP genetic map are 0.28 cM and 0.25 cM, respectively, which are higher than the 0.35 cM and 0.37 cM of the parents of the GDv1.0-based genetic map.

3. Using the genetic map constructed based on the GDv1.0 reference genome and the newly constructed genetic map based on GDDH13v1.1 to map the soluble solid content and

fructose content of the offspring, the results show that the genetic map based on GDDH13v1.1 discover more QTL loci, and is more accurate.

4. ‘Qinguan’ is a GLS susceptible type, but ‘Honeycrisp’ is a GLS resistant type. The ratio of disease resistance to disease in the offspring of the hybrid population of the ‘Honeycrisp’ × ‘Qinguan’ population is close to 1:1 (167: 160). Through sub-phenotype and SNPs markers and chi-square analysis, I find that the heterozygous marker of ‘Qinguan’ has a continuous partial separation site of $p < 0.001$ on the physical map Chr15, and the detection peak found that the peak is located at the Chr15:7239277 bp marker, the consistency of the SNPs marker at this locus and the GLS phenotype of the progeny is 98.89%, and the consistency of the SNP loci Chr15:7040989 and Chr15:7351464 and the GLS phenotype are 91.08% and 93.26%, respectively. The disease resistance range is Chr15: 7040989bp-7351464bp.

5. There are 53 genes in the genome annotation in the disease resistance interval, including 9 non-coding genes (6 of which are rRNA) and 42 coding genes. Through gene homology function annotation and transcriptome analysis of ‘Gala’ leaves inoculated with apple GLS pathogen, a total of 7 differential genes in response to GLS pathogen infection were found and identified as candidate genes.

Key words: Genetic map; Genetic mapping; Glomerella Leaf Spot; Disease resistance

目录

摘要.....	II
ABSTRACT	IV
第一章 文献综述	1
1.1 苹果遗传图谱研究进展	1
1.1.1 拟测交和 F1 构图群体	2
1.1.2 苹果参考基因组	3
1.1.3 遗传标记	4
1.1.4 遗传连锁图谱的统计学方法	5
1.1.5 QTL 定位方法和研究进展	6
1.2 苹果炭疽叶枯病的研究进展	7
1.3 研究的目的与意义	8
第二章 ‘蜜脆’×‘秦冠’群体遗传图谱的再构建	10
2.1 试验材料	10
2.2 实验方法	10
2.2.1 苹果参考基因组	10
2.2.2 Raw data 过滤	11
2.2.3 Clean data 比对	11
2.2.4 比对结果统计和过滤	12
2.2.5 SNPs 标记检测	15
2.2.6 基因型转码及遗传图谱构建	16
2.3 结果分析	18
2.3.1 亲本比对结果统计	18
2.3.2 亲本及子代 SNPs 标记	18
2.3.3 遗传图谱统计	19
2.4 遗传图谱比较和 QTL 定位	23
2.4.1 苹果参考基因组 (GDDH13 和 GDv1.0) 比较	23
2.4.2 遗传图谱比较	24
2.4.3 QTL 定位结果比较	27
2.5 结论和讨论	29
第三章 苹果抗炭疽叶枯病主效基因的定位	31
3.1 实验材料	31
3.2 实验方法	31

3.1.1 群体 F1 代抗苹果炭疽叶枯病统计	31
3.1.2 单标记卡方分析原理和统计	31
3.1.3 依据物理图谱分析抗苹果炭疽叶枯病主效区间	33
3.3 结果分析	33
3.3.1 群体抗苹果炭疽叶枯病调查结果	33
3.3.2 抗苹果炭疽叶枯病区间定位	34
3.3.3 RGLs 区间基因分析	37
3.3.4 响应苹果炭疽叶枯病差异基因	37
3.3.5 抗病区间差异基因分析	38
3.4 讨论	40
第四章 结论和创新点	41
4.1 结论	41
4.2 创新点	41
参考文献	42
附录	50
缩略表	61
致谢	62
个人简介	63

第一章 文献综述

苹果是如今世界上产量和消费量最高的水果之一，我国有着悠久的苹果栽培史，苹果具有易于大面积、规模化栽培，能较长时间保存、方便运输等商品特点。近年来，我国苹果产业高速发展，栽培面积和产量位居世界第一，苹果是我国2001年加入国际贸易组织（World Trade Organization, WTO）以来具有重要竞争力的大宗农业产品之一（陈晓钰 等2011），成为我国农业经济新的增长点，有力的推动了西北地区经济发展，成为助力老区人民实现小康的重要途径（霍强 等2021）。然而我国苹果出口数量只占我国生产总量的3%，占世界苹果出口量的2%左右，和我国苹果产能还存在巨大的差距（吴杰凡 等2020）。出口品种单一，生产成本上升，以及随着国际和国内经济的发展，消费者对苹果营养价值，果实品质以及绿色无公害等提出了更高的要求，苹果品质和生产成本成为限制我国苹果产业进一步发展的重要因素（常倩 等2021; 张强强 等2021）。同时随着栽培面积的扩增和规模化栽培的发展，干旱、病虫害等生物和非生物胁迫成为苹果产业升级亟待解决的问题（韩菊红 等2021; 国栋 等2022; 慈志娟 等2022; 窦雄 2022）。

遗传连锁图谱是利用人工杂交群体分子标记进行正向遗传分析，挖掘作物品质以及产量等相关农艺性状控制基因的重要工具，近年来随着高通量测序技术的发展，越来越多的物种通过构建遗传连锁图谱实现目标性状的QTL定位(Wang et al. 2014; Zhong et al. 2017; Ates et al. 2018; Huang et al. 2019; Tang et al. 2019; Gaur et al 2020; Tsai et al. 2021)。物种的参考基因组是研究该物种遗传特征、使用高通量重测序技术进行遗传变异分析的重要工具（Meinke et al. 1998; Martienssen et al. 2001; Gebhardt et al. 2005; Pichersky et al. 2011; Chaney et al. 2016; Bolger et al. 2017）。在遗传图谱构建和QTL定位过程中，参考基因组组装的完整性和准确性直接影响重测序数据的比对以及遗传变异信息的检测，高质量的参考基因组可以指导遗传图谱的构建，提高遗传图谱和物理图谱的一致性，增加遗传图谱在QTL定位中的实用性（Morgante et al. 2003; Shifman et al. 2006; Barchi et al. 2009; Muñoz et al. 2012; Würschum et al. 2014; Wang et al. 2021）。随着高通量测序技术的发展，苹果参考基因组的不断完善，使用更高质量的参考基因组以及加入新的算法重新构建现有的杂交群体的遗传图谱，能有效提高遗传连锁图谱的质量，能快速获得更高质量的群体遗传图谱，对群体相关性状遗传定位具有重要意义。

1.1 苹果遗传图谱研究进展

连锁遗传图谱是指遗传标记的相对遗传距离和其在连锁群上的排列顺序，根据子

代重组率计算标记间相对遗传距离和连锁群的划分，是进行数量性状QTL定位的基础（Chankaew 2022; Han et al.2022; Dondini et al. 2022）。1987年，Donis-Keller使用DNA标记技术发表了第一张人类的RFLP分子标记的遗传连锁图谱，标记密度远高于使用形态或细胞学标记和生化常规标记来构建的经典的遗传连锁图谱，标志着遗传图谱构建技术进入新的时代（Donis-Keller et al. 1987）。之后基于DNA标记水平的不同物种的遗传图谱相继出现，1994年Weeden等人开始计划使用DNA标记技术构建苹果遗传连锁图谱（Weeden et al. 1994），同年Hemmat等人成功构建了世界上第一张苹果遗传连锁图谱，该图谱虽然使用随机扩增多态性DNA标记（RAPD）与限制性内切酶片段长度多态性标记（RFLP）共同构建，但是标记密度相对较低，总共含有309个标记，其中父本253个，母本156个，同时该图谱中将父本分为24个连锁群，母本分为21个连锁群，和苹果的17条染色体不能对应，因此不具备实际使用价值，但标志着苹果遗传图谱研究的巨大进步（Hemmat et al. 1994）。随着人们对分子遗传学的深入研究，开发出了各种新的标记技术，二代标记和三代标记技术相继出世以及计算机运算能力的提高和算法的优化，人类基因组计划实现之后各物种基因组被测序组装完成并不断完善，以及重测序技术的运用使得依赖于物种参考基因组序列的全基因组遗传标记开发需要的时间成本也越来越低，通过高通量测序能获得的遗传标记越来越多，图谱上标记的密度也越来越高，分群也更加准确，遗传图谱精度有所提高。遗传图谱广泛用于动植物遗传性状的遗传定位，高密度连锁图谱的应用极大地促进了功能基因的发现，通过QTL定位方法已经定位到多个果实品质、抗性等相关的QTL位点。如2015年Kujur等人分别将3625和2177个SNP整合到八个desi和kabuli的染色体中构建特异性鹰嘴豆内遗传连锁图（Kujur et al. 2015），童春发等人使用*Populus deltoides*和*Populus simonii*进行杂交构建F1代杂交群体并使用限制性位点相关DNA测序数据构建，共开发出4018个*Populus deltoides*的SNP标记以及2097个*Populus simonii*的SNP标记并成功构建了两个亲本特异性遗传连锁图谱，并将该遗传连锁图谱应用于QTL定位和基因组组装，改善了689个*P. simonii*重叠群与染色体的锚定（Tong et al. 2020）。遗传图谱是进行苹果果实品质、产量等相关农艺性状QTL遗传定位的基础，利用不同杂交群体和特异性遗传图谱已经实现了对苹果果肉硬度、多酚类物质含量、火疫病的相关抗性基因以及果实糖含量的QTL定位（Chagné et al. 2012; Peng et al. 2020; Kostick et al. 2021; Wu et al. 2021; Wang et al. 2022），构建更高质量的特异性遗传连锁图谱对苹果相关性状遗传学机理深入研究具有重要意义。

1.1.1 拟测交和F1构图群体

苹果复杂的遗传背景和自交不亲和性，使得获得纯合的苹果研究材料十分困难，

苹果童期长达5-9年（王丽敏 等2012），因此难以构建回交群体以及高世代群体，因此常用F1代杂交群体进行遗传图谱构建。遗传图谱的构建基于亲本配子体的重组率，配子体重组率无法直接观察，因此需要根据子代基因型进行计算亲本配子体重组率的最大似然值，而不同品种的两个苹果亲本杂交F1代，一个基因位点最多可能发生四个等位基因分离，同时随位点不同而发生变化，连锁相也不清楚，这使得苹果F1代群体全同胞系连锁分析十分复杂（童春发 等2004; 董明亮 等2020）。拟测交采用在亲本中 等位基因杂合且在F1中以1:1分离的标记位点来模拟近交系中的测交位点对每一个亲本进行单独的连锁分析，用于绘制父本和母本的遗传连锁图谱，使得苹果可以在F1代杂交群体直接进行连锁分析（Grattapaglia et al.1994; Carneiro et al. 2002）。

我国苹果种质资源丰富，不同品种间多态性高且不存在生殖隔离，因此使用具有性状差异较大的亲本可以构建具有多态性性状分布的F1杂交群体。苹果的生命周期长，F1群体一旦构成可以永久性保存或通过嫁接等园艺技术进行迁移保存。使用遗传图谱进行目的性状相关的QTL定位时定位精度和准确性受遗传图谱质量以及表型数据的影响，而苹果产量、果实品质、外观以及抗逆性等性状多为数量性状，数量性状表现为连续变化且受多种因素影响，同一植株的不同果实即使遗传背景完全相同，但是其糖、酸等物质的含量也可能存在差异，因此，在测量数量性状指标时，可能存在较大误差，使得定位结果存在偏差。使用多年的性状值进行定位筛选出稳定的QTL位点是目前果树QTL定位采用较多的方法，2020年王正阳通过杂交子代多年果实果糖含量和苹果遗传图谱进行QTL定位，筛选出苹果1号染色体上一个果糖含量多年稳定遗传相关位点并进行主效基因*MdSDH2*验证（王正阳 2020），2021年Yu等人通过对桃的全基因遗传定位发现了多个控制果肉主要糖类（蔗糖、果糖、葡萄糖）和山梨醇含量的QTLs位点及其遗传效应（Yu et al. 2021）等。遗传图谱的质量同样受到多重因素的影响，除了遗传标记的数量和分型准确性、构图算法以及参考基因组的完整性的影响之外，同时会受到群体杂交子代数量的影响，杂交子代数目越多，根据子代基因型进行计算亲本配子体重组率的最大似然值越准确，标记之间遗传距离就越准确，构建的遗传图谱质量就越高（Darvasi et al. 1993; Meuwissen et al. 2001; Akbarpour et al. 2021）。同时群体越大时子代表型样本越大，遗传定位更加准确。苹果的子代数量比较少，因此构建高质量的苹果杂交群体需要的时间长、成本高，通过新的技术手段等实现对已构建的杂交群体进行深入研究是一种高效的方法。

1.1.2 苹果参考基因组

物种的参考基因组是进行遗传研究以及高通量序列分析的重要工具，参考基因组的质量对于遗传标记的分析和遗传图谱构建具有重要影响。随着人类基因组计划的实

施以及高通量测序技术的发展,越来越多的物种的参考基因组完成组装,苹果的参考基因组发展较拟南芥(Meinke et al. 1998)等模式植物晚,2010年Velasco等人完成了第一个可以使用的苹果参考基因组——GDv1.0, GDv1.0测序使用的材料为高度杂合的栽培苹果‘金冠’,受限于二代测序技术的测序长度的影响,组装基因组大小为609.9Mb,重叠群N50仅为16kb,和遗传图谱的相关性仅为66.7%,虽然GDv1.0组装不够完整,但是仍然具有相当重要的意义,它使得苹果进入有参考基因组可以使用的时代(Velasco et al. 2010)。2017年Daccord等人通过单孢子诱导出纯合的金冠双单倍体材料‘GDDH13’,采用三代测序技术对‘金冠’苹果双单倍体‘GDDH13’进行了全基因组测序并完成参考基因组GDDH13v1.1的组装,同时使用二代测序对组装的参考基因组GDDH13v1.1进行校正,组装参考基因组GDDH13v1.1大小为643.2Mb,重叠群N50长达558kb,和遗传图谱的一致性为89.7%,是目前测序深度最高的苹果参考基因组(Daccord et al. 2017)。2019年Zhang等人对通过‘寒富’单孢子纯合三倍体系‘HFTH1’的进行了全基因组测序和组装,发现了多个苹果转座子在苹果颜色和驯化等的过程中发挥着重要作用(Zhang et al. 2019)。2020年Sun等使用三代测序技术对苹果栽培品种‘嘎啦’以及主要的野生苹果‘*M.sieversii*’和‘*M.sylvestris*’进行全基因组测序和组装,同时对91份苹果种质进行重测序研究,构建出苹果第一个泛基因组数据库。高质量的参考基因组不仅有利于转录组定量分析,基因克隆和分子标记开发,甚至可以直接用于遗传图谱遗传标记的连锁群划分和排图,2006年Shifman等人使用高通量测序技术构建小鼠的高密度连锁遗传图谱时,通过使用标记的物理位置直接进行遗传标记排序,减少了大量的计算过程,同样,Muñoz等人2012年在构建猪的连锁遗传图谱时采用了相同的策略,使用标记的物理位置直接进行连锁群的划分和排序,提高了遗传图谱构建速度和QTL定位的准确性(Shifman et al. 2006; Muñoz et al. 2012),因此物理图谱的质量对于苹果遗传图谱的构建具有重要影响,通过亲缘关系更近,组装完准度更高的物理图谱构建杂交群体的遗传图谱对于提高图谱质量以及QTL定位准确性具有重要意义。

1.1.3 遗传标记

遗传标记的开发是连锁遗传图谱的构建的基础,在DNA标记开发之前,遗传图谱构建使用的主要是形态学、细胞学以及生化标记如同工酶标记等,能够获得的标记较少,同时获得标记的成本较高。DNA是生物遗传信息的主要载体,是杂交重组、决定遗传性状的物质基础。随着新的实验技术的发展,DNA序列中含有多种特征信息能被开发为遗传标记,根据其使用的实验技术主要可以分为三类,如限制性内切酶片段长度多态性(Restriction Fragment Length Polymorphism, RELP),DNA指纹等以分子杂

交为核心技术的分子标记成为第一代分子标记 (Haley et al. 1991)。第二代分子标记主要是伴随着PCR技术的发展而被开发的, 如随机扩增多态性 (random amplified polymorphic DNA, RAPD)、简单重复序列 (Simple Sequence Repeat, SSR) 等。第三代标记主要指一些新型的标记如单核苷酸多态性 (single nucleotide polymorphism, SNPs)、表达序列标签 (Expressed Sequence Tag, EST) 等。RFLP标记主要源于Southern杂交技术的出现, 其结果稳定可靠, 但灵敏度低, 因此需要熟练的实验操作人员才可以实现, 同时开发RFLP标记成本高, 需要时间长。随着PCR技术的发展, 操作简单的RAPD标记和SSR标记被研究者开发运用。SNPs是指基因组上存在的单个核苷酸的变异, 包括转换 (Transition)、颠换 (Transversion)、缺失 (Indel) 和插入 (Insert) 等类型, 相比于RFLP和SSR等类型标记, SNPs标记密度更大, 研究表明在苹果基因组测序中检测到的SNPs密度约为千分之四 (Chagné et al. 2012; Howard et al. 2017; Muranty et al. 2020), 而葡萄中高达约百分之七 (Wang et al. 2021), 人类基因组中已检测到300多万个SNPs, 大约占人类基因组的百分之一 (Nurk et al. 2022), SNP在不同物种的基因组中广泛存在 (Khan et al. 2012; Sun et al. 2020), 同时具有共显性的特点, 也更容易获得, 随着高测序技术成熟和普及, 一次重测序只需要2-3周的时间就可以挖掘全基因组范围内几万到几十万个SNPs标记, 越来越多的实验, 如连锁遗传图谱的构建、全基因组关联分析 (Genome-Wide Association Studies, GWAS)、集团分析法 (Bulked Segregant Analysis, BSA-seq) 等实验选择使用SNPs标记来进行。使用高通量测序技术分析SNPs进行遗传定位时, 高通量测序数据存在的不可避免的标记分型的错误是影响定位准确性的重要因素 (Nielsen et al. 2011; Le et al. 2011; Bansal et al. 2010), 在遗传图谱构建过程中通过高质量的物理图谱进行标记开发以及通过统计算法如SMOOTH可以去除可能存在分型错误的标记, 能提高遗传图谱的质量和QTL定位结果的准确性 (van Os et al. 2005)。

1.1.4 遗传连锁图谱的统计学方法

遗传图谱的构建过程中的统计方法主要包括三个步骤, 首先通过子代基因型观测值计算每两个标记之间的重组率最大似然值, 然后通过作图函数标记之间的重组率计算标记之间的相对遗传距离, 以交换律为依据将所有标记划分为不同连锁群, 最后对每条连锁群上的所有标记进行最优排序, 并计算每两个相邻标记之间遗传距离。因此连锁遗传图谱构建的实质是对遗传标记统计学的计算过程 (童春发 等2004; Buetow et al. 2001; Chen et al. 2010; Crane et al. 2005; He et al. 2018; Liu et al. 2016; Nievergelt et al. 2004; Wu et al. 2011)。随着高通量技术的普及和新型标记的开发, 上万个的标记可以通过一次测序分析而被开发出来, 这当然会使得我们构建遗传图谱的密度增加, 但同

时标记密度提升带来计算强度的指数增长也对传统的计算方法和计算工具提出挑战(van Os et al. 2005; Liu et al. 2014)。人们一直致力于开发高效准确的算法和软件用于构建遗传图谱,以解决在构建遗传图谱过程中的问题,并根据不同的算法或计算机语言开发了Joinmap, SMOOTH, RECORD, FsLinkageMap, OneMap等诸多的算法和软件(van Os et al. 2005; Wu, et al. 2008; Tong et al. 2020)。其中OneMap和RECORD以及ASMap无法用于F1杂交群体的遗传图谱构建。SMOOTH算法通过统计方法预测遗传图谱中的标记分型错误, FsLinkageMap通过全同胞策略进行F1群体的遗传图谱构建,相对于使用拟测交法构图策略需要更多的计算量,因此无法用于构建高密度连锁遗传图谱。Joinmap可以使用拟测交的方法构建F1杂交群体连锁遗传图谱,采用最大似然算法,加快了标记排序的计算速度,但是Joinmap4.1在使用最大似然法进行构图时,连锁群排序和使用回归算法相比遗传距离更大,同时Joinmap4.1和FsLinkageMap都无法消除基因分型错误带来的影响。相较于使用全同胞系策略进行F1杂交群体遗传图谱,拟测交法能使用的遗传标记类型更少,然而使用全同胞系策略进行F1杂交群体遗传图谱相比拟测交构图需要更多的算力(Tong et al. 2020)。因此针对于高度杂合的F1群体的构图统计方法还有待于开发,可以通过使用高质量的参考基因组进行指导标记连锁群的划分以及结合SMOOTH算法去除分型错误标记从而进行遗传图谱的计算是一种有效的构图策略(Liu et al. 2014)。

1.1.5 QTL定位方法和研究进展

通过分子标记进行遗传定位已经逐步成为分子遗传研究的重要技术手段,重组DNA技术的出现敲开了生物学科分子生物学的大门,利用DNA水平上的遗传变异开发遗传标记、构建遗传图谱以及进行遗传标记定位是遗传学研究的重要进展(Edwards et al. 1991; Davey et al. 2011; Zhu et al. 2007)。单标记分析法是通过一定的计算方法和统计方法,如t检验、卡方分析、回归分析或似然比检验等检测某一个遗传标记是否和某个QTL之间存在连锁关系的一种QTL分析方法,单标记分析方法不需要完整的连锁图谱,可以直接通过群体的性状和遗传标记进行分析,对一些质量性状往往通过很少的标记也能分析出可靠的定位结果,在重测序技术的普及之前QTL研究多采用这种方法(Soller et al. 1976; Lebowitz et al. 1987; Beckmann et al. 1988; Haley et al. 1991)。单标记分析方法可以快速检测某些性状和遗传标记的连锁关系,提高育种效率,然而随着标记技术发展,可获得的标记数量增多,使用单个的分子标记进行QTL定位时,无法获得控制遗传性状的基因片段在基因组上的具体位置,同时对多个标记的分析结果不能完全解释,随着遗传图谱构图方法的提出和完善(Botstein et al. 1980; Donis-Keller et al. 1987),1989年首次提出基于标记的相对位置在两个相邻标记间进行QTL

定位的区间作图方法，对于标记区间中的区域，Lander 等人提出使用正态混合分布的似然函数比的对数值（LOD），当区间中的LOD值超过阈值时，就认为该区间中存在QTL，通过区间能在整个基因组上进行QTL检测，同时确定区间的位置（Lander et al. 1989）。区间作图法对于连锁群上只存在一个QTL的情况定位几乎不存在偏差，然而在实际研究中，大多数的农艺性状例如产量、果实大小、糖酸含量等多是多基因控制的数量性状，一个连锁群上可能存在多个QTL位点，在QTL定位时我们当然希望能检测到所有的QTL位点，并且所用的统计量不会受到连锁群上多QTL位点的相互影响，考虑到多QTL位点统计量相互影响的情况，Zeng等人提出了复合区间作图的方法，该方法通过对相邻标记区间中的QTL位点和区间外的标记位点的回归研究模型，使用最大似然法计算区间之间的LOD值，从而确定区间中是否存在QTL位点（Zeng et al. 1992; Zeng et al. 1994）。复合区间作图法是数量性状QTL定位常用的标记分析方法，该方法和区间作图法QTL分析的准确性高度依赖于群体遗传图谱的质量，构建图谱的子代数量越多、遗传图谱的密度越大，和物理图谱的一致性更高，定位得到的区间相对存在偏差就越小，定位结果更准确，因此高质量的遗传图谱对于QTL定位具有非常重要的作用。2018年王海波通过苹果遗传图谱和子代水分利用效率成功定位出影响苹果水分利用效率的主效基因——DnaJ蛋白的编码基因*MdDnaJ*，该基因过表达能有效提高苹果耐旱性和耐渗透胁迫的能力（王海波 2018），2020年董明亮等人通过SSR和SNP混合标记构建了第一张华北落叶松高密度遗传图谱，该图谱共12个连锁群6099个遗传标记，平均遗传距离达0.4cM，共定位出5个和苗高、地径以及针叶宽相关的QTL，4个和针叶长和叶厚相关的QTL以及3个和叶长宽比与气孔线数相关的QTL（董明亮 等 2020）。随着重测序技术的发展和参考基因组的完善，通过遗传图谱进行复合区间QTL定位已经成为数量性状定位的重要方法。

1.2 苹果炭疽叶枯病的研究进展

近年来，随着我国苹果产业的快速发展，苹果种植规模化和种植面积增加，大范围传播的病虫害成为影响我国苹果产业发展的重要因素之一。苹果炭疽叶枯病（Glomerella Leaf Spot, GLS）是一种由小丛壳菌(*Glomerella cingulata* (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk)引起的真菌性病害，GLS发病后造成叶片干枯脱落，影响果实后期形成和果实脱落，严重时会使果树提前开花，树势减弱，致使连续多年产量受损。自1971年美国首次发现以来，苹果炭疽叶枯病已经在世界范围内广泛传播，1988年苹果炭疽叶枯病在巴西首次大面积爆发，由于巴西果园中大量种植着苹果炭疽叶枯病的易感品种‘嘎啦’，导致70%以上果树落叶落果，给巴西苹果产业带来巨大影响，2021年首次报道了意大利‘粉红女士’苹果栽培种因炭疽叶枯病造成果实腐烂（Wenneker et al. 2021）。我国苹果产业主要集中在北方地区，受东南季风影响，北

方地区降雨和高温同期而至，高温高湿的果园环境极易爆发炭疽叶枯病等真菌性病害，2011年我国江苏丰县、安徽砀山首次发现苹果炭疽叶枯病，之后在陕西、河南、山东等苹果产区都有报道，2021年武功县首次发现‘Granny Smith’苹果大面积感染苹果炭疽叶枯病。苹果炭疽叶枯病已经成为影响我国苹果产业健康发展的重要病害之一（孙共明 等2014; 孙芳娟 等2015; 张雪娥 等2015; 杨凤秋 等2018; 杨全保 等2018; Zhang et al. 2021）。

不同品种的苹果叶片和果实对炭疽叶枯病感病性存在显著的差异，GLS在‘金冠’、‘嘎啦’、‘秦冠’、‘金世纪’等栽培苹果品种上容易发生，‘富士’、‘蜜脆’等品种对GLS具有较强的抗病性，有研究在同一砧木上嫁接和抗病品种‘富士’和易感品种‘嘎啦’后在果园发生苹果炭疽叶枯病时，‘嘎啦’叶片几乎全部干枯脱落，而‘富士’叶片正常生长。通过对炭疽叶枯病抗性存在差异的品种进行杂交分析子代抗病性状分离，研究表明在‘富士’×‘金冠’、‘金冠’×‘富士’、‘嘎啦’×‘富士’和‘富士’×‘QF-2’四个杂交群体中，抗病品种‘富士’和感病品种‘嘎啦’杂交后代全部感病，易感品种‘金冠’和‘富士’正反交杂交实验后代感病和抗病植株表现为1:1分离，抗病品种‘富士’和抗病子代‘QF-2’杂交后代全部抗病，研究表明苹果抗炭疽叶枯病可能是一个由隐性抗病基因控制的质量性状，基因型为隐性纯合时抗病，当该主效基因中含有显性单倍体时即表现出感病性状。同时通过SSR单标记分析鉴定出一个和苹果炭疽叶枯病显著相关的SSR标记S0506206（Liu et al. 2015）。2016年Liu等使用全基因组重测序技术和BSA-seq分析方法在苹果参考基因组MDPv1.0的15号染色体上定位出一个和苹果炭疽叶枯病显著相关的主效位点（RGLs），然而具体控制苹果抗炭疽叶枯病的主效基因尚未发掘(Liu et al. 2016)。Zhang等2019年通过小RNA高通量测序（small RNA-seq）在易感苹果栽培品种‘金冠’叶片中发现一个响应苹果炭疽叶枯病菌侵染的小RNA基因Md-miRln20，研究表明Md-miRln20能通过介导其目的基因Md-TN1-GLS的表达降低SA的水平，从而提高了苹果的感病性（Zhang et al. 2019）。2021年单冬茜等人在另外一个易感栽培品种‘嘎啦’中发现一个能通过苹果炭疽叶枯病菌病原菌显著诱导的转录因子MdWRKY17，苹果炭疽叶枯病易感因子MdWRKY17能被MdMEK4-MdMPK3级联磷酸化从而启动MdDMR6基因的表达，MdDMR6通过加速感病植株叶片中的水杨酸降解降低苹果的炭疽叶枯病抗性（Shan et al. 2021）。虽然苹果抗炭疽叶枯病在正向遗传研究以及相关的分子机理取得重大进展，但苹果抗GLS的主效基因尚未见报道。

1.3 研究的目的是与意义

正向遗传分析是获得特定性状遗传分子标记、挖掘相关控制基因的有效方法，是苹果等果树分子辅助育种的基础。遗传图谱是进行数量性状QTL复合区间遗传标记分

析的主要工具，在遗传图谱构建和QTL定位过程中，参考基因组的组装准确性和完整度会直接影响遗传图谱标记的质量和QTL定位结果的准确性。苹果是重要的经济果树，苹果品质以及产量等是影响苹果经济价值的重要农艺性状，提升苹果品质以及果实产量、抗逆性、水肥利用效率等数量性状是苹果育种的主要目标。通过遗传图谱进行QTL定位是数量性状正向遗传研究的主要方式，因此构建高质量的苹果遗传连锁图谱对果实品质和抗性数量性状研究具有重要意义。然而苹果等果树的童期较长，子代数量少，杂交群体的构建和表型获得需要相当长的时间，因此本研究期望通过使用测序深度更深、组装更加完整的苹果参考基因组GDDH13v1.1以及SMOOTH基因分型错误检测算法重新构建‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体的连锁遗传图谱，提高杂交群体连锁遗传图谱的质量和QTL定位的准确性。

根据遗传图谱构建过程中开发的SNP遗传标记和‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体的GLS表型数据的卡方分析进行苹果抗GLS主效基因定位，并通过转录组分析‘嘎啦’中响应GLS侵染的基因，筛选出抗苹果炭疽叶枯病的候选主效基因，以揭示苹果对GLS抗性的遗传机理，改进抗GLS苹果新品种的育种方案。

第二章 ‘蜜脆’ × ‘秦冠’ 群体遗传图谱的再构建

本章使用王海波（2018）构建的‘蜜脆’ × ‘秦冠’的杂交群体及其文章的重测序数据，基于高质量的苹果参考基因组GDDH13v1.1开发出亲本和杂交群体的SNPs遗传标记，使用SMOOTH算法进行标记基因分型错误的识别，使用遗传图谱构图软件Joinmap4.1完成父母本遗传图谱和整合图谱的构建。通过遗传图谱QCMaPv1.1和QCMaPv1.0的图谱特征的比较分析，结果表明QCMaPv1.1的遗传标记密度、标记连锁群分群和物理图谱的一致性高于QCMaPv1.0。分别使用QCMaPv1.1和QCMaPv1.0通过MapQTL6.0对群体果实果糖含量进行QTL定位，结果表明遗传图谱QCMaPv1.1定位出更多的相关QTL位点，对于已知的一个果糖QTL定位区间范围更小，峰值位置和目的基因的位置更近。表明提高参考基因组的质量、加入SMOOTH算法可以提高遗传图谱的质量，本实验重新构建了杂交群体的遗传图谱，为相关性状的遗传研究提供一个高效的定位工具，提高了群体的使用效率。

2.1 试验材料

本文使用王海波（2018）构建的‘蜜脆’ × ‘秦冠’的杂交群体的及其文章的重测序数据进行遗传图谱的重构建，‘秦冠’为父本，‘蜜脆’为母本的杂交群体包含350株杂交子代、使用限制性酶切进行法对DNA进行酶切建库测序获得双末端数据400GB，父母本测序深度20×，子代测序深度5×。父母本及杂交F1群体使用M26为嫁接砧木，以行距4m，株距1m的方式定植于西北农林科技大学杨凌试验站（杨凌、陕西），每年对杂交群体种植园进行施肥，冬季修剪，疏花疏果等常规管理。

F1子代果实成熟时期，抗病性以及果实糖、酸含量存在较大差异。果实成熟期为8月到10月之间，本研究QTL定位的表型数据来自实验室前期测定的群体成熟期的果实果糖含量数据（王正阳 2020）。

2.2 实验方法

2.2.1 苹果参考基因组下载

本实验用于分子标记开发和遗传图谱构建的苹果参考基因组GDDH3v1.1和GDv1.0从蔷薇科数据库GDR中下载。

(https://www.rosaceae.org/species/malus/malus_x_domestica)

2.2.2 Raw data 过滤

‘蜜脆’×‘秦冠’群体DNA样本通过限制性内切酶法建库，使用Illumina HiSeq2500测序平台进行Paired-End重测序后获得20×的父母本重测序数据，5×的子代测序数据共400GB。

通过Fastqc 默认参数检测Raw data的数据质量和接头，使用Trimmomatic软件进行数据清洗，包括去除测序接头数据，去除每条Reads前端固定的9个碱基，然后从每条reads前端开始去除碱基质量低于5的碱基，再过滤掉以及长度低于50bp的reads，最后去除双末端测序数据中缺失的数据，单个样本具体命令如下：

```
trimmomatic PE \
441_1.fastq 441_2.fastq \
clean_441_p_01.fq.gz clean_441_up_01.fq.gz \
clean_0786_p_02.fq.gz clean_0786_up_02.fq.gz \
-threads 8 \
ILLUMINACLIP:TruSeq3-PE-2.fa:2:30:10:1:true \
HEADCROP:9 LEADING:5 \
SLIDINGWINDOW:5:20 TRAILING:5\
MINLEN:50
```

对过滤之后的数据再次使用fastqc进行检测，以减少测序数据的质量问题造成SNPs的基因分型错误。

2.2.3 Clean data 比对

使用比对软件BWA（Burrows-Wheeler-Alignment Tool）将每个样本的Clean data和参考基因组GDDH13v1.1进行比对（Li et al. 2009）。BWA是将二代高通量测序数据比对到基因组上的常用软件，具有比对速度快，操作简单等优点，该软件包括三种不同的算法BWA-backtrack，BWA-SW和BWA-MEM，对不同的数据类型需要采用不同的算法。

第一种BWA-backtrack 是该软件包早期为低于100bp的Illumina测序数据而设计的，适用于较短的读长，BWA-MEM和BWA-SW具有相似的功能，支持较长的reads比对，支持reads长度从70bp到1000bp的较长序列，另外还包括剪切比对（Split alignment）。BWA-MEM是BWA软件包最新的算法，对于70-100bp Illumina的reads，BWA-MEM相比BWA-backtrack和BWA-SW算法比对速度它更快，结果更准确。

要使用BWA软件进行数据比对时，在对数据进行比对之前，BWA三种算法都需要使用参考基因组构建索引，使用bwa index子命令进行索引文件构建，根据参考基因

组的大小选择不同的索引构建算法，bwa index基本使用方法如图2-1。

```
Usage:  bwa index [options] <in.fasta>

Options: -a STR    BWT construction algorithm: bwtsv, is or rb2 [auto]
          -p STR    prefix of the index [same as fasta name]
          -b INT    block size for the bwtsv algorithm (effective with -a bwtsv) [10000000]
          -6        index files named as <in.fasta>.64.* instead of <in.fasta>.*

Warning: '-a bwtsv' does not work for short genomes, while '-a is' and
         '-a div' do not work not for long genomes.
```

图 2-1 BWA 索引参数

Figure 2-1BWA index parameters

苹果参考基因组GDDH13v1.1共643.2Mb，使用命令如下：

```
bwa index -p /data/limj/index_bwa_mdg/mdg -a is ./GDDH13.fa
```

在构建索引之前，需要对索引文件的路径进行检查，使用-p参数设定索引文件输出途径以及文件名前缀，例如上面的命令使用之后将构建索引文件到文件夹index_bwa_mdg中，构建索引之前需要确定该文件夹为空文件夹或新建文件夹，构建成功之后将出现以mdg为前缀的索引文件。完成索引构建之后可以使用BWA-MEM 算法进行比对，BWA-MEM算法适合二代测序产生的中短序列的比对，不适合三代测序数据如HIFI数据的比对，使用循环进行数据分析会可以节省大量时间。

单个样本比对具体使用命令：

```
bwa mem -M -k 32 -t 8 -R '@RG\tID:441\tSM:441'\
/data/limj/index_bwa_mdg/mdg \
clean_441_p_01.fq.gz clean_441_p_01.fq.gz
-o 441.sam
```

2.2.4 比对结果统计和过滤

2.2.4.1 SAM文件格式

通过使用BWA比对软件将过滤之后的双末端测序数据比对到参考基因组GDDH13v1.1上形成SAM文件，SAM文件是一种特殊格式的文本文件，包括每行以‘@’开头的头文件，头文件中包含得到该SAM文件使用改过的命令，以及参考基因组的部分信息，比如每个染色体长度等。头文件下面包含的是每条Reads的比对信息，以制表符分割开来成多列排列，如图2-2所示。

图 2-2 SAM 文件格式

第一列为Reads的名字，双端测序中每个sam文件中成对的Reads名字相同，第二列包含的Reads的比对信息比较复杂，每种比对情况用不同的数字表示，该值是符合特征的数字的和，如表2-1。第三列为该Read比对上的染色体号（苹果GDDH13v1.1中Chr00为没有锚定到具体染色上的Scaffold的集合，无对应的染色体实体），第七列为双端测序Read对应的另外一条Read的比对上的参考基因组染色体号，如果和该条read比对到的序列相同，则该列值为‘=’号。第四列为该Read最左端比对到的参考序列的具体位置，第五列为比对质量，由于高通量测序过程中存在测序质量的差异，通过计算比对过程中计算不同的碱基比对质量的得分标准，最终得到该条Reads和参考基因组的比对质量。

Table 2-1 FLAG information in the second column of the SAM

13

第2列 sam flags代表的比对情况可以通过小工具进行具体查询（[Explain SAM Flags \(broadinstitute.github.io\)](https://broadinstitute.github.io/Explain-SAM-Flags/)），例如上图2-3 Read的Flag值为121表明该Read是双端数据中的一条，且是双端Read中的第一条，反向比对上序列，并且对应的Mate Reads没有比对上，查询结果如图2-3。

图 2-3 通过网页查询SAM-Flag 代表的比对情况

Figure 2-3 Querying sam-Flag comparison information on the web page

2.2.4.2 比对结果统计

Samtools 是一套用于与高通量测序数据处理的程序集合，可以用于操作 SAM、BAM 和 CRAM 格式的文件。Samtools具有包括在格式之间进行转换，进行排序、合并和索引，并且可以快速检索任何区域中的读取，同时可以用于对参考基因组进行操作，包括构建索引以及读取基因组上任何位置的序列等功能，Samtools flagstat 可以用于统计比对结果，此外比对结果SAM文本文件可以使用Python或perl等语言脚本进行统计。

```
Usage: samtools flagstat [options] <in.bam>
--input-fmt-option OPT[=VAL]
    Specify a single input file format option in the form
    of OPTION or OPTION=VALUE
-@, --threads INT
    Number of additional threads to use [0]
```

图 2-4 Samtools flagstat 使用方法

Figure 2-4 How to use Samtools Flagstat

2.2.4.3 比对结果过滤

对比对结果通过linux命令进行过滤，结合Samtools工具包进行格式转换，过滤掉如下的reads：

1. PCR重复
2. MAPQ值低
3. 该read 或 mate read 没有比对到参考基因组
4. 插入片段大于400
5. 该read 或 mate read 没有比对到同一条参考序列上

在Samtools view 进行格式转换时，保存sam 格式的头文件。

```
head -n 100 /mnt/f/run/sam/${sam}{Dondini, 2022 #5}.sam | grep "@" >>
/mnt/f/run/sam/${sam}.g.sam && cat /mnt/f/run/sam/${sam}.sam | grep -v '^@'| awk
'{{if($9>-400&&$9<400) print}}' | grep '=' >> /mnt/f/run/sam/${sam}.g.sam && Samtools
view -bh -F 1292 -q 30 /mnt/f/run/sam/${sam}.g.sam | Samtools sort -O bam -@ 10 -o
/mnt/f/run/sam/${sam}.g.bam && Samtools index -@ 10 -b
/mnt/f/run/sam/${sam}.g.bam && echo '${sam}'>> /mnt/f/run/gvcf/fl.txt && Samtools
flagstat /mnt/f/run/sam/${sam}.g.bam >> /mnt/f/run/gvcf/fl.txt
```

2.2.5 SNPs 标记检测

采用基因组分析工具包GATK和Bcftools对过滤后的BAM 文件分别进行变异检测，主要包括GATK HaplotypeCaller，GATK工具包使用java 语言编写，运行速度慢，Bcftools 使用C语言编写运行速度较GATK更快，然而GATK工具包可以使用变异数据库以机器学习的方式检测数据中的SNPs。

1. 首先GATK HaplotypeCaller需要对每个样本BAM文件进行分析。
2. 使用GATK CombineGVCFs 合并所有Sample的VCF文件。
3. 使用GATK GenotypeGVCFs 进行基因分型。
4. GATK SelectVariants 用于变异类型的筛选。
5. 使用Bcftools filter 过滤不可靠位点。

最后对筛选到的变异位点使用Python 脚本进行过滤，SNPs 标记位点过滤步骤和标准如下：

- 1.父母本 SNPs 过滤：(1) 父母本其中之一存在 variant (2) 每个位点碱基覆盖大于 15,杂合每个碱基覆盖度分别高于 5 (3) 由于苹果基因组高度杂合，存在大量重复序列，因此为减少重复区域比对的假阳性，要求每个碱基的覆盖小于 600 (4) 每个基因型的质量 GQ (Genotype Quality) ≥ 20 。

2.父母本 SNP 标记选择：F1 作图群体使用拟测交构图的策略限制只能选择子代分离比为 1:1 的标记类型，因此选择父本纯合而母本杂合的基因型或母本杂合而父本纯合的基因型，以及父母本均杂合的基因型。

3.F1 子代 SNPs 位点分型筛选：根据父母本 SNPs 位点，对子代基因型进行分型和过滤：（1）碱基覆盖度大于 5，杂合基因型碱基覆盖度大于 2 个（2）异常碱基过滤，如果存在父母本基因型中不存在的碱基类型，则该位点子代基因型标为缺失。

4.标记完整度和偏分离过滤：（1）缺失基因型会影响计算交换率，缺失率过高会影响图谱质量，所以对子代基因型缺失率高于 20%的 SNPs 即该位点子代缺失基因型的个数大于 70 个直接过滤（2）使用 Python scipy.stats 模块计子代基因型的卡方值和 p 值，过滤对于子代偏分离过高的标记（ $p < 0.001$ ）。

2.2.6 基因型转码及遗传图谱构建

2.2.6.1 基因型转码

不同的构图软件的输入文件格式不同，一般不能直接将碱基基因型（ATCG）输入构图软件，因此需要将遗传标记转换为软件可识别的类型。

主要包含三种1:1分离的基因型转码：

(1) 父本为杂合基因型，母本为纯合基因型，如AT×AA，AT×TT 等，均可将父本两种碱基类型分离开，因此将父本转为“lm”，母本转为“ll”，子代按照分离类型转为“lm”或“ll”，缺失类型为“--”。

(2) 母本为杂合基因型，父本为纯合基因型，如AA×AT，TT×AT等，可将母本两种碱基类型分离开，且子代中每一种碱基类型来自母本的同源基因可以被识别，理论上分离比为1:1，为将标记和（1）中标记类型分开，将父本标记类型转为“nn”，母本杂合标记类型转为“np”，子代纯合基因型标位“nn”，子代杂合基因型转为“np”，缺失型转为“--”。

(3) 父母本基因型均为杂合基因型，如AT×AT等，父母本基因型相同且都为杂合基因型，将父母本标记为“hk”，则子代基因型有“hh”，“kk”，“hk”三种类型，子代基因型和父母本相同的基因型如AT转为“hk”，和父母本其中一个碱基相同的所有子代基因型如AT×AT 的子代基因型AA转为“hh”，则“TT”转为“kk”。

(4) 对于其余标记，如AT×CC，AT×CG，CC×AT，AT×AC等类型，如果子代可用标记较少时，可以选择作为遗传标记用于构建遗传图谱。如AT×CC，子代可能基因型为“AC”或者“TC”，可将母本两种碱基类型分离开来，分离比为1:1，因此也可将标记转换为“ab×cc”或者直接转换为“lm×ll”，其中母本标记转换为“lm”，父本转换为

“ll”，子代“AC”基因型转换为“lm”，“TC”基因型转换为“ll”用于遗传标记构建遗传图谱。

“hk×hk”型父母本标记虽然在父母本遗传图谱构建中对交换律贡献较小，但是如需要使用MarkerMap整合父母本图谱，则十分重要，因为“hk×hk”可以作为共同标记同时用于父母本图谱的构建，对父母本标记整合排序具有重要作用。

2.2.6.2 遗传图谱构建

使用Python脚本完成标记基因型转码之后，使用Smooth 算法（vanOS et al.2005）对标记进行基因分型错误检测，使用构图软件Joinmap4.1进行遗传图谱构建。

主要步骤：

（1）参考Joinmap4.1的帮助手册，创建一个新的项目项目，在Dataset中将群体设置为CP群体，350个个体，将转码完成的遗传标记输入进入Dataset创建的表格中，然后点击Creat Maternal and Paternal population nodes，将不同类型遗传标记分别划分到父母本连锁群中，如“lm×ll”型标记划分到父本连锁群则“nn×np”型标记划分到母本连锁群，“hk×hk”型标记作为共同标记出现在父母本连锁群中。

（2）分别在对父本和母本的连锁标记进行遗传连锁群的划分，根据LOD值将父母本node中的标记分为17个连锁群，同时根据绝大部分标记所在物理图谱对应连锁群，其余标记如物理图谱染色体对应连锁群出现其他染色体上标记，则将该标记删除，父母本共划分为34个连锁群。

（3）对34个连锁群分别创建一个Joinmap 进程进行排图：使用最大似然法对连锁群中标记分别进行标记排序，采用Kosambi函数计算遗传距离。

（4）使用Smooth 算法对上一步Joinmap 4.1 构建的初始遗传图谱的遗传标记检测基因分型错误以及去除遗传标记之间遗传距离太远的遗传标记。

（5）根据标记完整度过滤掉使用Smooth迭代去除基因分型错误之后的遗传标记重新导入Joinmap 4.1进行排图：使用回归法对标记从新进行排序，同时使用Kosambi函数重新计算遗传距离。

（6）连锁群命名：根据连锁群遗传标记所在物理图谱（GDDH13v1.1）的染色体号为连锁群序号进行命名，如LG01连锁群表明该连锁群遗传标记来自物理图谱GDDH13v1.1的Chr01染色体。

（7）标记命名：标记依据Joinmap输出顺序以及亲本类型加上其所在连锁群命名，如“HC010001”表示该标记是蜜脆图谱上1号连锁群第1个遗传标记。

（8）使用MergeMap将父本图谱和母本图谱根据共同标记“hk×hk”整合形成整合图谱。

2.3 结果分析

2.3.1 亲本比对结果统计

表 2-2 亲本比对结果统计

Table 2-2 Statistics of parent mapping results

	秦冠	蜜脆
Clean data (条)	153905604	133869870
Mapping reads (条)	150247912	129260393
比对率 (%)	97.6	96.6
1X覆盖率 (%)	35.6	38.9
4X覆盖率 (%)	23.92	24.95

通过BWA比对软件将calen reads 比对到参考基因组GDDH13, 亲本‘秦冠’和‘蜜脆’的比对率分别为97.6%和96.6%。

2.3.2 亲本及子代SNPs标记

通过linux代码以及Samtools view程序去除建库过程中产生的PCR重复序列以及低质量比对序列, 使用基因组变异分析检测程序GATK以及Samtools对去除重复的Reads的BAM文件基于参考基因组GDDH13v1.1的参考序列进行基因分型, 获得父母本和子代所有样本的基因型和每个基因型的碱基支持数, 首先对父母本的基因型进行筛选, 结果如表2-3所示, 在‘秦冠’中共筛选出812545个SNPs位点, 其中纯合的突变位点共247026个, 杂合突变位点565519个, 杂合率为69.6%, 在‘蜜脆’中共发现659671个SNPs位点, 其中纯合的突变位点117873个, 杂合突变位点541798个, 杂合率为82.1%。

表 2-3 亲本SNPs统计

Table 2-3 SNPs statistics of parents

	秦冠	蜜脆
总SNPs	812545	659671
纯合SNPs	247026	117873
杂合SNPs	565519	541798

使用Python筛选亲本间相对SNPs标记位点, 过滤掉亲本中相对位置缺失的位点后对亲本基因型进行分型, 通过Python脚本将筛选出的遗传标记基因型进行转码, 最终获得共获得SNPs标记共1,865,157个, 如表2-4所示, 其中“hk×hk”类型标记382316个, “lm×ll”类型标记646400个, “nn×np”类型标记661642个, “cc×ab”类型标记589

个, “ab×cc”类型标记505个, 以及“ef×eg”类型标记2085个。“aa×bb”类型标记171620个。

表 2-4 亲本SNPs 标记转码结果统计

Table 2-4 Classification and transcoding results of parental SNPs markers	
MarkerType	Numbers
cc×ab	589
lm×ll	646,400
nn×np	661,642
aa×bb	171,620
ab×cc	505
ef×eg	2,085
hk×hk	382,316

完成亲本基因型分型之后, 按照标记在参考基因组GDDH13v1.1的物理位置提取350个F1子代在对应位置的基因型, 通过完整度和偏分离过滤后进行基因型转码成Joinmap4.1导入文件格式, 使用Joinmap4.1进行将所有标记分为17个连锁群, 去除17个连锁群之外的标记以及和连锁分群和物理图谱染色体不能对应的标记。使用SMOOTH算法对标记进行基因分型错误检测, 再次对标记进行完准度和偏分离筛选, 最终获得5592个SNPs标记用于父本遗传图谱构建和4816个SNPs标记用于母本遗传图谱构建。

通过Smooth算法进行错误标记去除之后, 部分基因型转码如表2-5:

表 2-5 部分子代位点基因型转码结果

Table 2-5 Genotyping transcoding results of some progeny loci							
Chr	Pos	Type	1	10	100	101	102
Chr01	7496086	<nn×np>	nn	nn	nn	nn	nn
Chr01	7760671	<nn×np>	nn	nn	nn	nn	nn
Chr01	7820171	<nn×np>	nn	nn	np	nn	nn
Chr01	8912872	<lm×ll>	ll	lm	lm	lm	ll
Chr01	11870506	<lm×ll>	ll	lm	lm	lm	ll
Chr01	28907542	<hk×hk>	hh	hh	kk	hk	hk

2.3.3遗传图谱统计

将筛选后的遗传标记“lm×ll”和“nn×np”分别用于父母本图谱的构建, “hk×hk”标记同时包含父母本遗传信息, 作为共同标记用于亲本图谱构建。使用Joinmap4.1将父母本所有遗传标记根据“LOD ≥ 3.0”分别划分为17个连锁群, 去除无法正确分群的标记。父母本共划分为34个连锁群, 每个连锁群构建一个Joinmap4.1进程进行遗传连锁图谱的构建, 考虑到双交换的可能性, 使用Kosambi函数计算连锁

群内每两个标记之间的遗传距离，然后使用回归算法对每个连锁群标记进行排序，以期获得最佳排序结果，最后采用最小二乘法计算遗传图谱上相邻标记之间遗传距离。

使用“拟测交”作图策略，先使用F1群体单独计算父母本遗传图谱，在双亲图谱构建完成后使用MegerMap根据父母本共同的遗传标记“hk×hk”对父母本遗传图谱整合，形成整合图谱。

2.3.3.1 亲本遗传图谱

父本连锁遗传图谱上图标记总共5592个，总遗传距离为1357.08cM，划分为17个连锁群，和苹果基因组物理图一致，遗传标记在17个连锁群上分布如图2-5，其中最短为14号连锁群，遗传距离为50.75cM，最长为10号连锁群，为115.02cM，平均遗传距离为0.17cM-0.40cM，父本17条连锁群相邻标记间平均遗传距离为0.24cM，最大距离为10.15，只有一个大于10cM，有8个大于5cM小于10cM，其余相邻标记间距离均小于5cM，统计结果如表2-6。

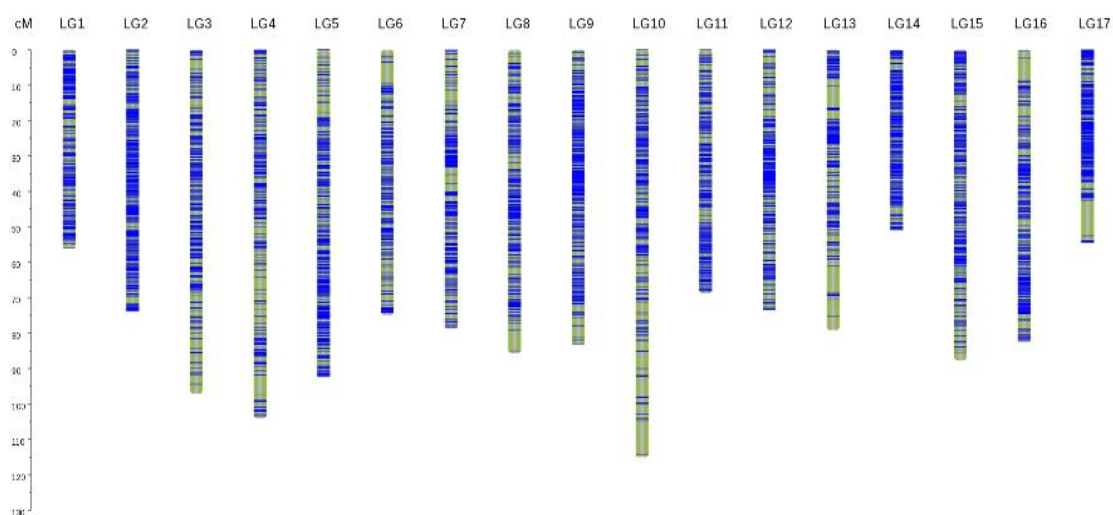


图 2-5 父本遗传连锁群SNPs标记分布

Figure 2-5 Distribution of SNPs markers in paternal linkage groups

母本遗传连锁图谱总上图标记为4816个，总遗传距离为1246.56cM，包含17个连锁群，和苹果基因组物理图谱一致，遗传标记在17个连锁群上分布如图2-6，母本遗传连锁图谱中遗传距离最短的连锁群为7号连锁群，遗传距离为49.03cM，遗传距离最长的连锁群为16号连锁群，总遗传距离为107.23cM。母本遗传图谱的相邻标记间平均遗传距离为0.26cM，绝大多数相邻标记间的遗传距离小于5cM，相邻标记间遗传距离大于5cM的5个，大于10cM的0个，相邻标记间最大的遗传距离为7.98cM，剩余标记相邻之间遗传距离小于5cM。

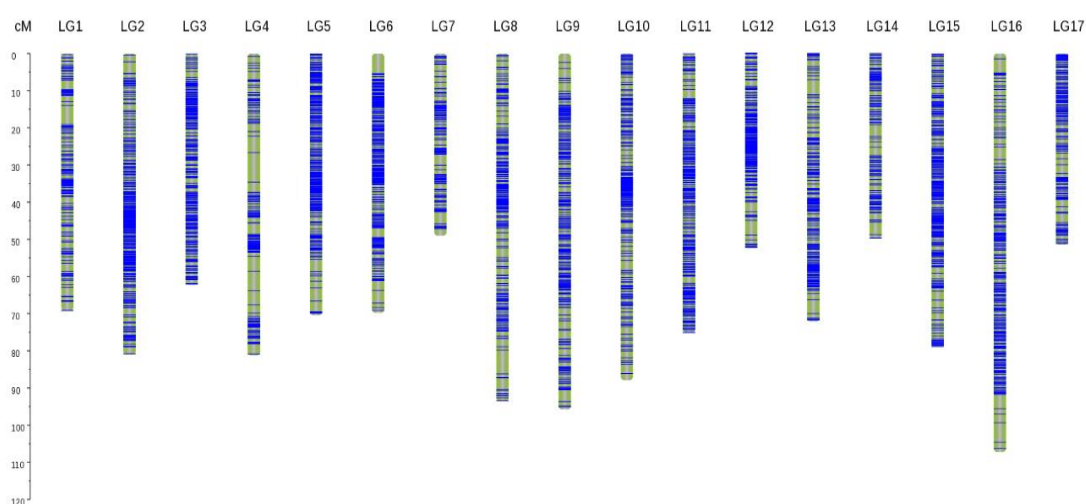


图 2-6 母本遗传连锁群SNPs标记分布

Figure 2-6 Distribution of SNPs markers in paternal linkage groups

表 2-6 ‘秦冠’和‘蜜脆’连锁群标记统计

Table 2-6 Markers statistics of “Qinguan” and "HoneyCrisp" linkage group

连锁群	标记数		总遗传距离		平均遗传距离		最大遗传距离		<5cM 标记		5-10cM 标记		10-20cM 标记	
	(个)		(cM)		离 (cM)		离 (cM)		(个)		(个)		(个)	
	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆	秦冠	蜜脆
LG1	179	361	69.14	56.05	0.39	0.16	5.10	2.06	178	361	1	0	0	0
LG2	395	441	80.97	73.76	0.20	0.17	3.12	2.00	395	441	0	0	0	0
LG3	309	294	62.24	97.11	0.20	0.33	1.68	2.90	309	294	0	0	0	0
LG4	201	279	81.21	104.03	0.40	0.37	7.98	5.71	199	278	2	1	0	0
LG5	357	438	70.36	92.22	0.20	0.21	3.51	2.89	357	438	0	0	0	0
LG6	405	223	69.74	74.90	0.17	0.34	5.45	6.12	404	222	1	1	0	0
LG7	157	352	49.03	78.61	0.31	0.22	3.23	3.36	157	352	0	0	0	0
LG8	339	297	93.59	85.58	0.28	0.29	6.41	6.19	338	296	1	1	0	0
LG9	289	396	95.76	83.40	0.33	0.21	3.16	3.37	289	396	0	0	0	0
LG10	321	292	87.88	115.02	0.27	0.39	2.54	9.59	321	290	0	2	0	0

LG11	317	300	75.05	68.74	0.24	0.23	2.53	1.87	317	300	0	0	0	0
LG12	300	307	52.24	73.44	0.17	0.24	4.00	1.98	300	307	0	0	0	0
LG13	248	302	72.07	79.16	0.29	0.26	4.06	7.67	248	300	0	2	0	0
LG14	141	316	49.74	50.75	0.35	0.16	3.43	1.26	141	316	0	0	0	0
LG15	356	293	78.93	87.66	0.22	0.30	2.39	2.31	356	293	0	0	0	0
LG16	315	316	107.2 3	82.25	0.34	0.26	5.23	6.42	314	315	1	1	0	0
LG17	187	385	51.40	54.41	0.27	0.14	2.51	10.15	187	384	0	0	0	1

2.3.3.2 整合图谱

使用MergeMap通过父母本共同标记“hk×hk”整合父母本遗传图谱得到苹果整合图谱，整合图谱共包含8955个遗传标记，分为17条连锁群，总遗传距离为1823.80cM。相对亲本图谱，整合遗传图谱标记数量更高、密度更大，如表2-8所示，整合图谱平均遗传距离为0.2cM，父母本遗传图谱中部分相邻遗传距离过大形成的Gap得到填充，相邻标记间最大的遗传距离为10.15cM，整合图谱中相邻遗传距离大于10cM的Gap一处，大于5cM而小于10cM为5个，总遗传距离最大的连锁群为10号连锁群，遗传距离为141.12cM，总遗传距离最短的17号连锁群遗传距离为74.09cM。整合图谱标记在连锁群上分布如图2-8。

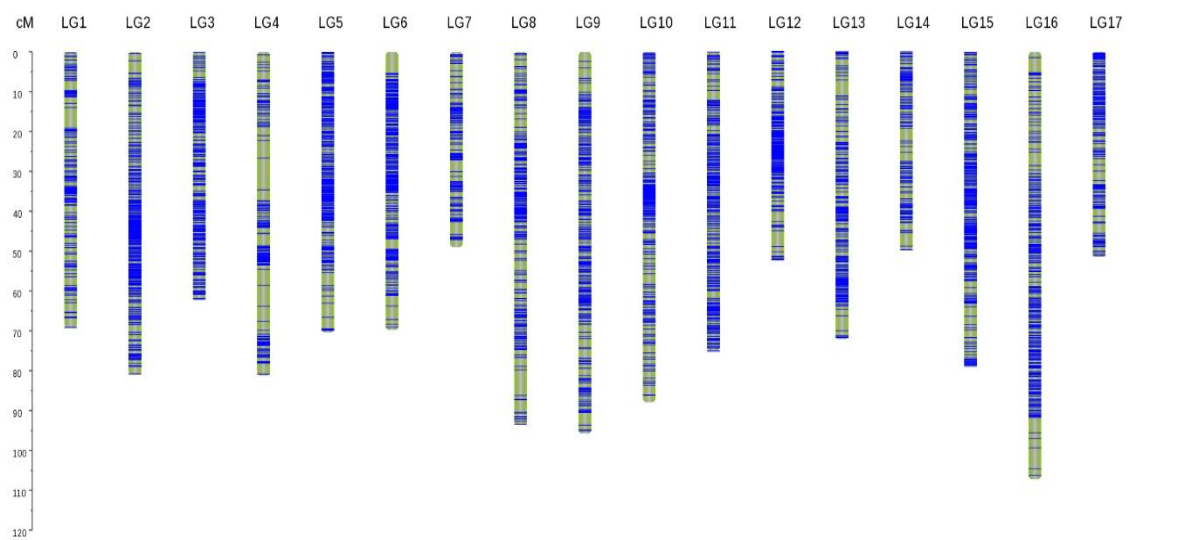


图 2-8 整合图谱连锁群遗传标记分布
Figure 2-8 Linkage group genetic marker distribution

表 2-7 整合图谱SNPs遗传标记统计

Table 2-7 SNPs markersFigure 2-8 Linkage group genetic marker distribution

连锁群	标记数 (个)	总遗传距 离 (cM)	平均遗传 距离 (cM)	最大遗传 距离 (cM)	<5cM 标 记 (个)	5-10cM 标记 (个)	10-20cM 标记 (个)
LG1	494	83.53	0.17	2.19	494	0	0
LG2	704	120.40	0.17	2.57	704	0	0
LG3	470	113.29	0.24	2.72	470	0	0
LG4	438	117.79	0.27	5.10	437	1	0
LG5	698	120.78	0.17	2.92	698	0	0
LG6	575	102.36	0.18	6.12	574	1	0
LG7	472	83.45	0.18	2.58	472	0	0
LG8	545	134.76	0.25	6.19	543	2	0
LG9	555	124.49	0.22	3.37	555	0	0
LG10	527	141.12	0.27	4.95	527	0	0
LG11	518	96.74	0.19	2.53	518	0	0
LG12	476	82.39	0.17	3.69	476	0	0
LG13	494	105.12	0.21	4.06	494	0	0
LG14	399	70.74	0.18	3.67	399	0	0
LG15	529	125.66	0.24	2.96	529	0	0
LG16	538	127.09	0.24	8.97	537	1	0
LG17	523	74.09	0.14	10.15	522	0	1

2.4 遗传图谱比较和QTL定位

本实验使用的‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体于2018年基于参考基因组GDv1.0 (*Malus × domestica* Whole Genome v1.0 Assembly & Annotation) 已经完成遗传图谱的构建且完成多个目标性状的定位, 包括水分利用效率相关性状, 果糖含量的QTL定位等。本实验通过使用更完善的高质量物理图谱GDDH13v1.1为参考基因组、加入分型错误检测SMOOTH算法重新构建杂交群体的遗传图谱, 使用高精度的物理图谱指导遗传标记分群以及标记排序, 构建标记分群和物理图谱一致性更高的遗传图谱以提高遗传图谱质量, 并且使用杂交群体2014-2016年年表型数据使进行QTL定位。

2.4.1 苹果参考基因组 (GDDH13和GDv1.0) 比较

将本次实验使用的目前测序深度最深的苹果参考基因组GDDH13v1.1和GDv1.0进

行比较，苹果参考基因组GDDH13v1.1相比GDv1.0重叠群N50长度得到很大的提升，从16kB提升到5558kb，GDv1.0和遗传图谱相关性为66.7%，GDDH13v1.1和遗传图谱的相关性为到87.7%（表2-8），GDDH13v1.1组装更加完整，组装大小为643.2Mb。GDDH13v1.1基因注释个数为42140，相对GDv1.0注释63140注释个数少，但基因组大小相对GDv1.0大了33.3Mb，通过转录组分析表明，GDDH13参考基因组完全比对上的基因占总基因94.9%，没有比对上的基因数占2.5%，而GDv1.0完全比对上的基因数占总基因数只有86.7%，没有比对上的基因数占5.6%（表2-9），表明GDDH13参考基因组组装质量以及基因注释准确性明显更高。

表 2-8 苹果参考基因组GDDH13v1.1和GDv1.0的组装比较

Table 2-8 Comparison of assembly of apple reference genome GDDH13v1.1 and GDv1.0		
	GDDH13	GDv1.0
品种、材料	金冠双单倍体	金冠
参考基因组大小（Mb）	643.2	609.9
N50（kb）	5558	16
物理图谱和遗传图谱相关性	0.897	0.667
GC含量（%）	38.03	37.99

表 2-9 参考基因组GDDH13v1.1和GDv1.0基因的注释比较

Table 2-9 Comparison of annotations of GDDH13v1.1 and GDv1.0 genes in the reference genome		
	GDDH13	GDv1.0
注释基因个数	42140	63140
完全比对上的基因数（%）	94.9	86.7
不完全比对上基因数（%）	2.6	5.6
没有比对上的基因数（%）	2.5	7.7

2.4.2 遗传图谱比较

遗传图谱是进行基因遗传定位的重要工具，遗传图谱质是影响定位准确性的重要因素。

2.4.2.1 遗传图谱和物理图谱标记一致性比较

比较基于GDDH13v1.1构建的‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体遗传图谱QCMpv1.1和基于GDv1.0为参考基因构建的‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体遗传图谱QCMpv1.0，QCMpv1.1总共包含48个标记，单个连锁群群标记数在399个到704个之间，标记分布较为均匀，同时QCMpv1.1不存在连锁群分群和物理图谱不一致的标记。QCMpv1.0

总共10172个标记，较QCMpv1.1标记数量多，但遗传图谱连锁群和物理图谱对应染色体一致的标记只有4660个，仅占总标记个数的45.81%，不一致标记数5512个，占总标记的54.19%，在1, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17号连锁群中和物理图谱一致的标记数低于该连锁群50%，其中不一致标记最多的为13号连锁群687个，不一致标记最少的是12号连锁群163个（表2-10），说明QCMpv1.1较QCMpv1.0的标记分群和物理图谱一致性更高。

表2-10 遗传图谱连锁群标记比较

Table 2-10 Comparison of linkage group markers of genetic map

连锁群	QCMpv1.1			QCMpv1.0		
	一致标记	不一致标记	总共标记	一致标记	不一致标记	总共标记
LG1	494	0	494	217	286	503
LG2	704	0	704	325	215	540
LG3	467	0	467	306	215	521
LG4	438	0	438	213	347	560
LG5	698	0	698	256	475	731
LG6	575	0	575	381	280	661
LG7	468	0	468	347	291	638
LG8	545	0	545	221	275	496
LG9	555	0	555	297	293	590
LG10	527	0	527	191	356	547
LG11	518	0	518	333	317	650
LG12	476	0	476	240	163	403
LG13	494	0	494	370	687	1057
LG14	399	0	399	232	265	497
LG15	529	0	529	284	290	574
LG16	538	0	538	228	462	690
LG17	523	0	523	219	295	514
总共	8948	0	8948	4660	5512	10172

注：QCMpv1.1表示基于GDDH13v1.1构建遗传图谱，QCMpv1.0表示基于GDv1.0构建的群体遗传图谱

2.4.2.2 遗传图谱图谱特征比较

比较QCMpv1.1遗传图谱和QCMpv1.0，QCMpv1.1的父本遗传图谱总遗传距离更短，父本总遗传距离1264cM，连锁群标记平均遗传距离在0.17cM-0.40cM之间，父本所有连锁群的标记密度为0.28cM，而QCMpv1.0的父本总遗传距离1687.34，连锁群标记平均距离最高达到0.66cM，所有连锁群的标记密度为0.35cM（表2-11）。基于

GDDH13v1.1构建的遗传图谱的母本遗传图谱总距离1358cM，连锁群标记平均距离在0.16cM-0.37cM，母本标记的平均遗传距离为0.25cM，而基于GDv1.0构建的遗传图谱的母本遗传图谱总距离1837cM，连锁群标记平均距离在0.15cM-0.62cM，母本遗传标记平均遗传距离为0.37cM（表2-12）。表明基于GDDH13v1.1构建的遗传图谱较基于GDv1.0参考基因组构建的遗传图谱标记密度更高，排图更佳。

表2-11 父本遗传图谱特征比较

Table 2-11 Comparison of characteristics of paternal genetic map

连锁群	总遗传距离（cM）		平均遗传距离（cM）	
	QCMpv1.1	QCMpv1.0	QCMpv1.1	QCMpv1.0
LG1	69.14	118.66	0.39	0.46
LG2	80.97	119.23	0.20	0.40
LG3	62.24	109.90	0.20	0.34
LG4	81.21	93.87	0.40	0.29
LG5	70.36	109.02	0.20	0.26
LG6	69.74	97.34	0.17	0.47
LG7	49.03	93.26	0.31	0.22
LG8	93.59	114.18	0.28	0.66
LG9	95.76	97.55	0.33	0.30
LG10	87.88	92.27	0.27	0.57
LG11	75.05	72.32	0.24	0.23
LG12	52.24	109.44	0.17	0.48
LG13	72.07	94.41	0.29	0.12
LG14	49.74	89.86	0.35	0.24
LG15	78.93	83.05	0.22	0.22
LG16	107.23	90.09	0.34	0.26
LG17	69.14	102.89	0.39	0.40
Total	1264.32	1687.34	0.28	0.35

注：QCMpv1.1表示基于GDDH13v1.1构建遗传图谱，QCMpv1.0 表示基于GDv1.0构建的群体遗传图谱

表2-12 母本遗传图谱特征比较

Table 2-12 Comparison of characteristics of paternal genetic map

连锁群	总遗传距离 (cM)		平均遗传距离 (cM)	
	QCMpv1.1	QCMpv1.0	QCMpv1.1	QCMpv1.0
LG1	56.05	136.63	0.16	0.53
LG2	73.76	91.85	0.17	0.34
LG3	97.11	112.98	0.33	0.43
LG4	104.03	110.32	0.37	0.41
LG5	92.22	65.44	0.21	0.18
LG6	74.90	75.55	0.34	0.15
LG7	78.61	140.87	0.22	0.48
LG8	85.58	83.40	0.29	0.23
LG9	83.40	80.07	0.21	0.25
LG10	115.02	94.91	0.39	0.23
LG11	68.74	102.26	0.23	0.25
LG12	73.44	111.39	0.24	0.49
LG13	79.16	159.75	0.26	0.62
LG14	50.75	95.35	0.16	0.42
LG15	87.66	133.88	0.30	0.57
LG16	82.25	112.27	0.26	0.27
LG17	56.05	130.70	0.16	0.49
Total	1358.73	1837.62	0.25	0.37

注：QCMpv1.1表示基于GDDH13v1.1构建遗传图谱，QCMpv1.0 表示基于GDv1.0构建的群体遗传图谱

2.4.3 QTL定位结果比较

标记密度和连锁群标记和物理图谱的一致性是影响遗传图谱QTL定位精确性和准确性的重要因素，新构建的遗传图谱QCMpv1.1在连锁群标记和物理图谱的一致性以及标记相对密度上有很大提升，为验证QCMpv1.1在QTL定位实践中是否提高了定位结果的准确性，通过群体2016年成熟期果实的果糖（Fru）含量数据分别使用QCMpv1.1和QCMpv1.0图谱进行QTL定位，结果表明通过QCMpv1.1共筛选到29个LOD值大于3且最大贡献率大于10的果糖相关的QTL位点，分布在LG01，LG02，LG03，LG05，LG08，LG11连锁群上（表2-13）。在遗传图谱QCMpv1.0中定位到14个LOD值大于3，最大贡献率大于10的果糖相关的QTL位点，分布在LG01，LG02，LG04，LG08，LG11，LG13，LG17连锁群上，大部分QTL位点包含在通过QCMpv1.1筛选到的QTL位点中（表2-13）。

HCFRU001是通过QCMaPv1.0筛选出的一个和果糖显著相关的位点，实验证明该QTL中控制果实成熟期果糖含量的主效基因MD01G1195200在‘秦冠’和‘蜜脆’中的启动子区的SNP差异导致果实发育过程中的不同的表达模式导致‘秦冠’和‘蜜脆’成熟果实中果糖的差异（王正阳，2020），通过QCMaPv1.1遗传图谱对群体果糖含量相关位点重新定位，结果分析表明MD01G1195200包含在QCMaPv1.1定位结果QGFRU16LG01.02位点中。HCFRU001区间长度为2.328cM，而QGFRU16LG01.02区间为0.695cM，QGFRU16LG01.02区间遗传距离更小。

表2-13 果糖在QCMaPv1.1上QTL定位结果

Table 2-13 QTL mapping results of fructose content on QCMaPv1.1

QTL名称	连锁群	区间（cM）	峰值位置	标记	LOD值	贡献率	连锁群长
HCFRU16LG01.01	LG01	37.403-38.314	37.546	HC010111	3.06	14.2	69.14
HCFRU16LG01.02	LG01	39.539-41.898	41.067	HC010118	3.18	14.7	69.14
HCFRU16LG02.03	LG02	54.23-54.624	54.491	HC020274	3.51	16.1	80.97
HCFRU16LG02.04	LG02	54.706-55.15	54.962	HC020280	3.6	16.5	80.97
HCFRU16LG03.05	LG03	27.982-28.476	28.351	HC030150	3.03	14.1	62.24
HCFRU16LG03.06	LG03	37.225-37.632	37.441	HC030183	3.15	14.6	62.24
HCFRU16LG03.07	LG03	38.058-39.271	38.296	HC030189	3.55	16.3	62.24
HCFRU16LG03.08	LG03	40.577-41.758	41.112	HC030206	3.08	14.3	62.24
HCFRU16LG03.09	LG03	41.79-42.893	42.018	HC030213	3.12	14.4	62.24
HCFRU16LG03.10	LG11	87.88-4.499	0.852	HC110003	3.81	17.4	75.05
QGFRU16LG01.01	LG01	34.118-34.857	34.382	QG010223	3.02	14	56.05
QGFRU16LG01.02	LG01	47.181-47.876	47.479	QG010303	3.34	15.4	56.05
QGFRU16LG03.03	LG03	28.678-29.359	29.167	QG030086	3.09	14.3	97.11
QGFRU16LG03.04	LG03	30.435-31.977	31.285	QG030096	3.22	14.9	97.11
QGFRU16LG03.05	LG03	61.554-62.402	61.772	QG030240	3.1	14.4	97.11
QGFRU16LG03.06	LG03	66.28-67.328	66.661	QG030259	3.79	17.3	97.11
QGFRU16LG03.07	LG03	68.302-69.379	68.379	QG030266	3.05	14.2	97.11
QGFRU16LG05.08	LG05	32.663-33.008	32.704	QG050092	3.04	14.1	92.22
QGFRU16LG08.09	LG08	42.522-42.973	42.914	QG080155	3.01	14	85.58
QGFRU16LG08.10	LG08	47.816-48.825	48.508	QG080199	3.44	15.8	85.58
QGFRU16LG08.11	LG08	49.322-50.423	49.996	QG080203	4.28	19.3	85.58
QGFRU16LG08.12	LG08	50.597-51.793	50.86	QG080206	4.62	20.6	85.58
QGFRU16LG08.13	LG08	52.274-53.529	53.332	QG080213	4.1	18.6	85.58
QGFRU16LG08.14	LG08	56.672-56.927	56.751	QG080228	3.03	14.1	85.58
QGFRU16LG11.15	LG11	4.196-6.205	5.865	QG110012	3.54	16.3	68.74

QGFRU16LG11.16	LG11	7.639-9.843	9.51	QG110021	4.57	20.4	68.74
QGFRU16LG11.17	LG11	10.542-10.575	10.543	QG110024	6.12	26.4	68.74
QGFRU16LG11.18	LG11	10.867-13.052	11.338	QG110027	3.82	17.4	68.74
QGFRU16LG11.19	LG11	28.63-29.754	29.499	QG110101	3.09	14.3	68.74

表2-14 果糖在QCMaPv1.0上QTL定位结果

Table 2-14 QTL mapping results of fructose content on QCMaPv1.0

QTL名称	连锁群	区间	峰值位置	标记	LOD值	贡献率	连锁群长
HCFru001	LG01	114.07-116.4	115.51	lm2151	4.25	19.2	136.63
HCFru002	LG02	51.40-51.52	51.462	lm394	3.1	14.4	91.85
HCFru003	LG02	56.1-56.301	56.167	lm6024	3.04	14.1	91.85
HCFru004	LG04	74.4-75.75	75.147	lm4733	3.1	14.4	110.32
HCFru005	LG13	131.58-134.58	132.581	*	3.29	15.2	159.75
QGFru001	LG01	89.72-92.19	91.21	np2574	3.58	16.4	118.66
QGFru002	LG08	26.22-27.65	27.445	np1289	3.54	16.3	114.18
QGFru003	LG08	32.49-40.45	34.13	np3743	4.69	20.9	114.18
QGFru004	LG08	47.45-49.37	47.88	np489	4.04	18.3	114.18
QGFru005	LG08	52.46-53.18	52.94	hk4686	3.23	14.9	114.18
QGFru006	LG08	57.99-61.02	60.51	np4404	4.09	18.5	114.18
QGFru007	LG11	54.37-54.70	54.65	np6351	3.07	14.3	72.32
QGFru008	LG13	86.2-92.293	86.29	np967	3.10	14.4	94.41
QGFru009	LG17	73.52-74.02	73.85	np5439	3.37	15.5	102.89

注：*表示该峰值位点不存在物理标记

2.5 结论和讨论

本章通过对王海波构建的‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体及其重测序数据进行重新分析，对基于组装更加完善的参考基因组GDDH13v1.1构建出的遗传连锁图谱QCMaPv1.1和基于苹果参考基因组GDv1.0的遗传图谱QCMaPv1.0进行比较，结果表明QCMaPv1.1和物理图谱一致性更高、标记密度更大，父本平均密度为0.28cM、母本平均密度为0.25cM。通过杂交群体子代果糖含量的QTL分析发现，使用QCMaPv1.1相较于使用QCMaPv1.1定位到的QTL位点更多，QCMaPv1.1对已知的LG01连锁上的果糖QTL位点定位区间比QCMaPv1.0更小，定位区间大小分别为0.695cM，2.328cM，同时LOD峰值位置和主效基因MD01G1195200更接近。以上结果说明使用更高质量的参考基因组GDDH13v1.0以及加入SMOOTH算法进行错误分型标记的去除步骤构建出新的连锁遗传图谱提高了群体遗传连锁图谱的密度，同时定位结果的比较分析说明更高密度的遗传图谱可以分析出更多的QTL位点。

在亲本相对变异的分析过程中，发现尽管使用RAD-seq重测序技术进行简化测序而并非全基因组完全测序，但是亲本中筛选到的相对变异密度依旧很大，‘秦冠’筛选到可靠的遗传变异812545个，‘蜜脆’筛选到可靠的遗传变异659671个，进一步筛选1:1分离的‘秦冠’和‘蜜脆’的相对变异，共筛选出可用于遗传图谱构建的‘lm×ll’，‘hk×hk’，‘nn×np’型标记共37264个，然而最终通过子代完准度筛选，偏分离过滤，上图的标记共8948个。表明在‘秦冠’和‘蜜脆’杂交群体中存在大量自然变异信息还没有开发，可以用于构建更高密度的连锁遗传图谱，同时对于对已经定位到的区间中目的基因的进一步定位分区具有非常重要的意义。本章基于GDDH13v1.1物理位置筛选出的亲本之间的多态性标记有利于我们进一步分析亲本间变异可能导致的相关表型的差异的遗传基础。

第三章 苹果抗炭疽叶枯病主效基因的定位

本章对遗传图谱构建过程中筛选的1:1分离的遗传标记在物理图谱GDDH13v1.1上的位置进行排列,结合2020-2021年‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体F1代抗炭疽叶枯病的表型统计结果,使用卡方分析单个标记和苹果抗炭疽叶枯病之间的相关性,然后根据标记之间的排列关系筛选出抗病主效区间,并通过基因注释以及转录组分析挖掘目的基因,以揭示苹果对GLS抗性的遗传机理。

3.1 实验材料

实验材料为定植于西北农林科技大学杨中试验站的‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体,共350株子代,2020-2021年进行正常的施肥以及剪枝处理。

苹果炭疽叶枯病病原菌及转录组数据来自植保学院梁晓飞老师团队。

3.2 实验方法

3.2.1 群体F1代抗苹果炭疽叶枯病统计

2020-2021年7月-10月统计定植于西北农林科技大学试验站的‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体对苹果炭疽叶枯病的抗病/感病性状,根据前人的研究表明,苹果抗炭疽叶枯病为典型的质量性状,统计表征值为抗病、易感病以及NA(植株死亡或者植株长势明显区别于群体其它子代)三种情况(Liu et al.2016; Liu. 2020)。

3.2.2 单标记卡方分析原理和统计

使用皮尔逊卡方分析F1群体1:1分离标记和子代表型之间的相关性分析。根据前人的研究以及群体表型统计分析,苹果抗苹果炭疽叶枯病为质量性状,表型分为两种情况,即“抗病”和“感病”。同时选择的标记为1:1分离的标记,将标记分为父母本分别进行定位,例如转码之后“ $lm \times ll$ ”标记类型在后代中分离比为1:1,则后代可以依据标记将该位点中来自母本中的同源染色体区分开来,如后代标记为‘ lm ’和标记为‘ ll ’则表示子代来自母本的同源染色体片段是不相同的,而如果后代标记为‘ lm ’和标记为‘ lm ’或者标记为‘ ll ’和‘ ll ’,则表示子代来自母本的同源染色体片段是相同的,因此选择不同的标记类型分别在父母本上进行卡方分析。如果该位点和抗病性不相关,则该位点在抗病子代和感病子代中基因型分布因该是随机的,而如果该位点和抗病性相关,则在抗病子代中和感病子代中基因型会存在偏分离,根据皮尔逊卡方可计算子代基因型

和在抗病和感病子代中是否存在偏分离，从而分析出该位点和抗炭疽叶枯病是否相关。

表 3-1 单标记卡方分析

Table 3-1 Single marker Chi-square analysis	
相反假设	假设内容
假设1	该SNP位点和F1抗苹果炭疽叶枯病不相关
备择假设	该SNP位点和F1抗苹果炭疽叶枯病相关

如表3-1，提出两个相悖的假设假设1和备择假设，如果假设1为真，那么子代抗病和感病的表型和子代基因型无关，即接受假设1，拒绝备择假设，如果拒绝假设1，则接受备择假设。

标记分布统计如表3-2，如果接受假设1，那么如果标记类型为‘lm×ll’，则子代期望分布为 $N1 = N2$ ， $N3 = N4$ ，同理如果标记类型为‘nn×np’，则子代期望分布为 $n1 = n2$ ， $n3 = n4$ ，期望分布如表。

如果假设1为真，则子代两种1:1分离的标记基因型中的任意一种如 ‘lm×ll’，如果其中 ‘lm×ll’基因型的子代中‘lm’和‘ll’其中1种基因型如‘lm’和抗病相关，另外一种基因型标记‘ll’和感病相关，或者相反（表3-2）。因此，符合假设1的基因型标记统计中，为消除群体标记非绝对1:1分离的影响，统计观察标记和表型 $N1+N4$ 以及 $N2+N3$ 的值和其期望之间的关系，假设‘lm’为感病相关标记，‘ll’为抗病相关标记，则基因型标记和表型符合的计数为 $N1+N4$ ，基因型标记和表型不符合的为 $N2 + N3$ ，否则‘ll’为感病相关标记，‘lm’为抗病相关标记，则基因型标记和表型符合的计数为 $N2+N3$ ，基因型标记和表型不符合的为 $N1 + N4$ （表3-3），期望分布基因型和表型符合和基因型与表型不符合均为 $(N1+N2+N3+N4) / 2$ ，因此，记 $N1+N4$ 为 $T1$ ， $N2+N3$ 为 $T2$ ， $(N1+N2+N3+N4) / 2$ 为 $T1$ 期望， $(N1+N2+N3+N4) / 2$ 为 $T2$ 期望，然后使用Python统计模块计算实际分布和理论分布之间的卡方值和p值，p值越小则说明实际分布值和理论分布值之间差异越显著，则拒绝假设1，接受备择假设，即该SNP位点和F1抗苹果炭疽叶枯病显著相关。

表3-2 抗病和感病植株标记观测统计

Table3-2 Marker statistics of resistant and susceptible plants			
亲本	标记	F1感病	F1抗病
蜜脆	lm	N1	N2
	ll	N3	N4
秦冠	nn	n1	n2
	np	n3	n4

表 3-3抗病和感病植株标记期望分布

Table3-3 Marker expected distribution of resistant and susceptible plants

亲本	标记	F1感病	F1抗病
蜜脆	lm	$(N1+N2) / 2$	$(N1+N2) / 2$
	ll	$(N3+N4) / 2$	$(N3+N4) / 2$
秦冠	nn	$(n1+n2) / 2$	$(n1+n2) / 2$
	np	$(n3+n4) / 2$	$(n3+n4) / 2$

表 3-4卡方检验

Table3-4 chi-square test

观测值		期望值	
	T1	T2	
蜜脆	$N1 + N4$	$N3 + N4$	$(N1+N2+N3+N4) / 2$
秦冠	$n1 + n4$	$n3 + n4$	$(n1+n2+n3+n4)/2$

3.2.3 依据物理图谱分析抗苹果炭疽叶枯病主效区间

根据遗传学原理，和目的基因越近的标记和目的基因之间连锁遗传的概率越高，因此和苹果抗炭疽叶枯病主效区间越近的标记，其和苹果抗炭疽叶枯病抗病性基因在子代中连锁遗传的概率也越高，所以标记基因型和苹果抗炭疽叶枯病相关性也越高，同时，随着距离苹果抗炭疽叶枯病区间越大，其和苹果抗炭疽叶枯病抗病性相关性会随着距离的增加而降低，根据遗传标记在物理图谱上的位置对遗传标记进行排列，然后通过单标记卡方分析分析和苹果抗炭疽叶枯病抗病性相关标记，根据标记所在染色体区间进行拟合分析，筛选出苹果抗炭疽叶枯病区间。

3.3 结果分析

3.3.1 群体抗苹果炭疽叶枯病调查结果

在2019年-2022年调查种植于降中的杂交群体抗苹果炭疽叶枯病的表型，‘秦冠’易感苹果炭疽叶枯病，‘蜜脆’具有苹果炭疽叶枯病抗病性，连续两年的调查结果表明子代抗病植株167株，感病植株160株，抗病和感病比例为167:160，具体子代表型分布见附表1。

3.3.2 抗苹果炭疽叶枯病区间定位

通过卡方分析‘秦冠’和‘蜜脆’子代1:1分离的遗传标记基因型和子代抗病性之间的相关性，然后对‘秦冠’和‘蜜脆’所有标记按照参考基因组GDDH13v1.1物理位置进行排列，‘秦冠’17条染色体上1:1分离的遗传标记卡方分析p值如图3-1所示，在参考基因组GDDH13v1.1 Chr15染色体上一段连续的、和苹果抗炭疽叶枯病的极显著相关的区间（p值小于0.001）（图3-1）。‘蜜脆’的1:1分离的遗传标记单标记卡方分析p值如图3-2所示，不存在极显著的标记位点。通过卡方峰值分析，在Chr15和苹果抗炭疽叶枯病显著相关的位点中，Chr15:7239277bp处和苹果炭疽叶枯病相关性最显著，子代基因型和表型一致性为98.9%，其相邻的‘秦冠’的1:1分离标记、Chr15:7040989bp处和Chr15:7351464bp处的子代基因型和表型一致性分别为91.07%和93.26%（表3-3），因此苹果抗炭疽叶枯病的抗病区间为峰值标记位置相邻两个标记之间的区间，抗病区间的物理位置为GDDH13v1.1参考基因组15号染色体7040989bp到7351464bp（Chr15:7040989-7351464bp）。

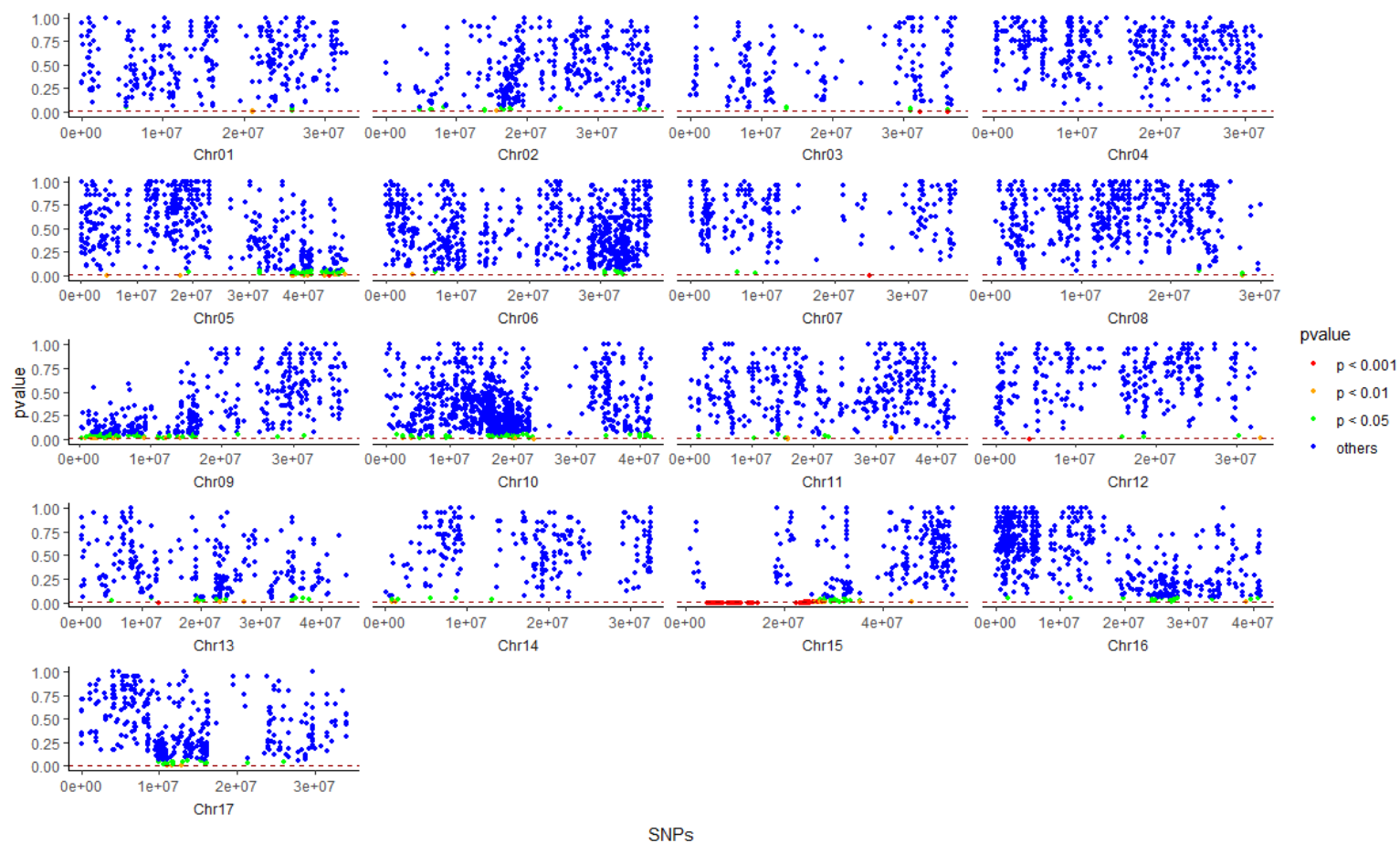


图 3-1 ‘秦冠’ 标记物理位置和p值分布

Figure 3-1 The markers location and p value distribution of the parent ‘QinGuan’

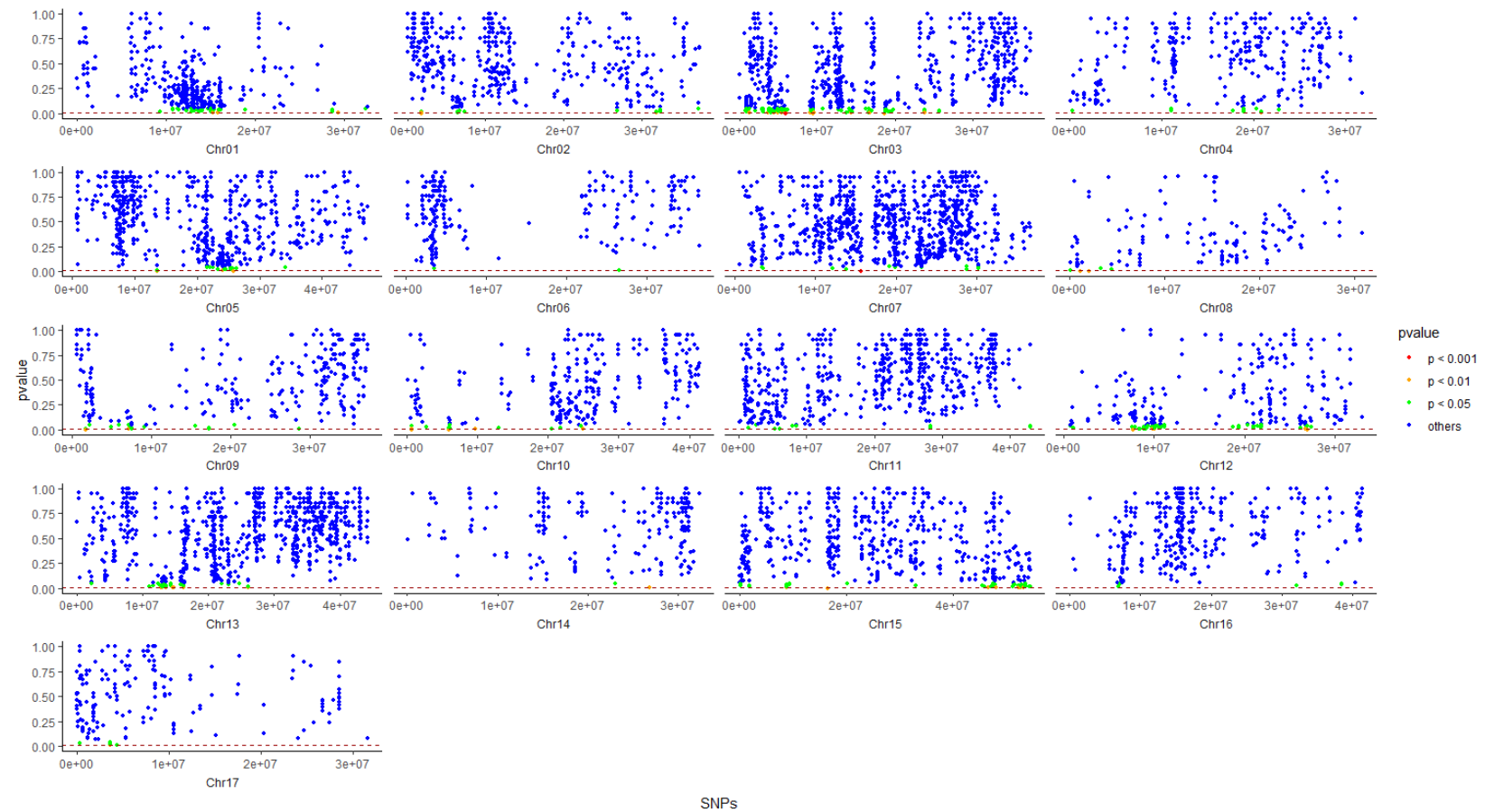


图 3-2 ‘蜜脆’ 标记物理位置和p值分布

Figure 3-2 The markers location and p value distribution of the parent ‘Honeycrisp’

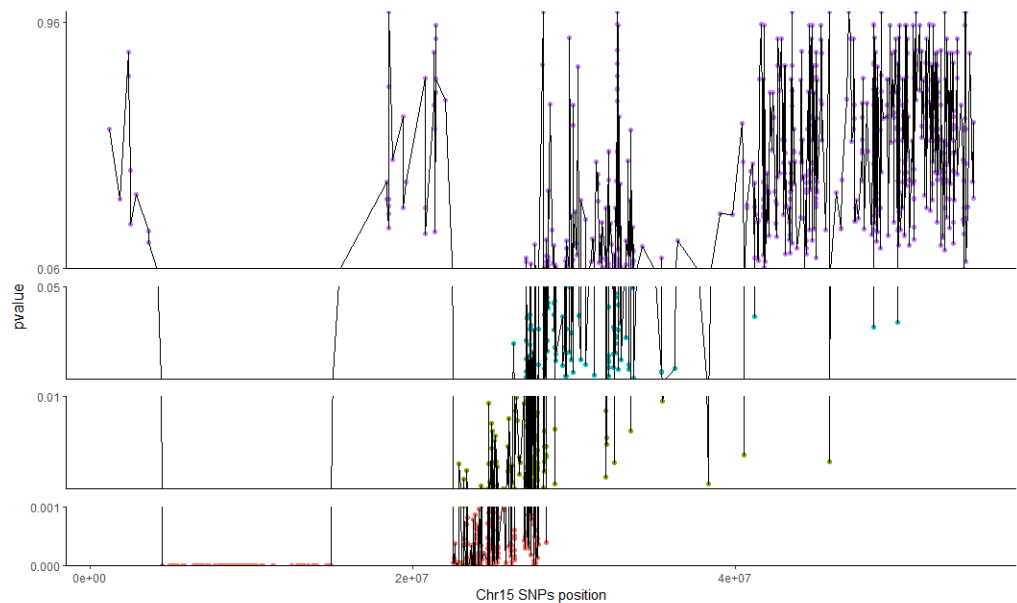


图 3-3 ‘秦冠’ 标记Chr15染色体上物理位置和p值分布

Figure 3-3 The markers location and p value distribution of the parent ‘QinGuan’ in Chr15

表 F1代表型和标记分布

Phenotype and Markers distribution of F1								
Chr	position	genotype	N3	N1	N4	N2	N2+N3	N1+N4
Chr15	7040989	<lm ×ll>	18	129	116	6	24	245
Chr15	7239277	<lm ×ll>	3	127	138	0	3	265
Chr15	7239279	<nn ×np>	64	79	64	68	132	143
Chr15	7351464	<lm ×ll>	11	126	123	7	18	249
Chr15	7676097	<nn ×np>	62	70	70	67	129	140

3.3.3 RGLs区间基因分析

RGLs区间在基因组中共注释到53个基因，包括9个ncRNA，其中6个为rRNA，通过和拟南芥同源蛋白分析，在拟南芥中发现39个同源基因（附表2），包括ABC1，BZIP9，TIR-NBS-LRR，AIG2等抗病相关家族基因以及糖转运蛋白和激素转运蛋白和lncRNA等（附表3）。

3.3.4 响应苹果炭疽叶枯病差异基因

‘嘎啦’是极易感染苹果炭疽叶枯病的栽培苹果品种，且栽培范围广泛，转录组差异分析表明，在接种24h后，共筛选出905个差异基因，其中428个基因上调，477个

基因下调，在接种48h之后，共筛选出818个差异基因，其中423个基因上调，395个基因下调，通过Venn分析，有25个基因共同上调，48个基因共同下调（图3-4B）。苹果炭疽叶枯病病原菌接种24小时后的‘嘎啦’叶片下调基因GO分析表明主要富集碳水化合物生物合成过程和细胞壁，角质生物合成过程中（图 3-4A），对接种24小时后‘嘎啦’叶片上调基因GO分析表明，主要富集到叶片和植物器官衰老，有机酸、氨基酸降解等（图 3-4C）。

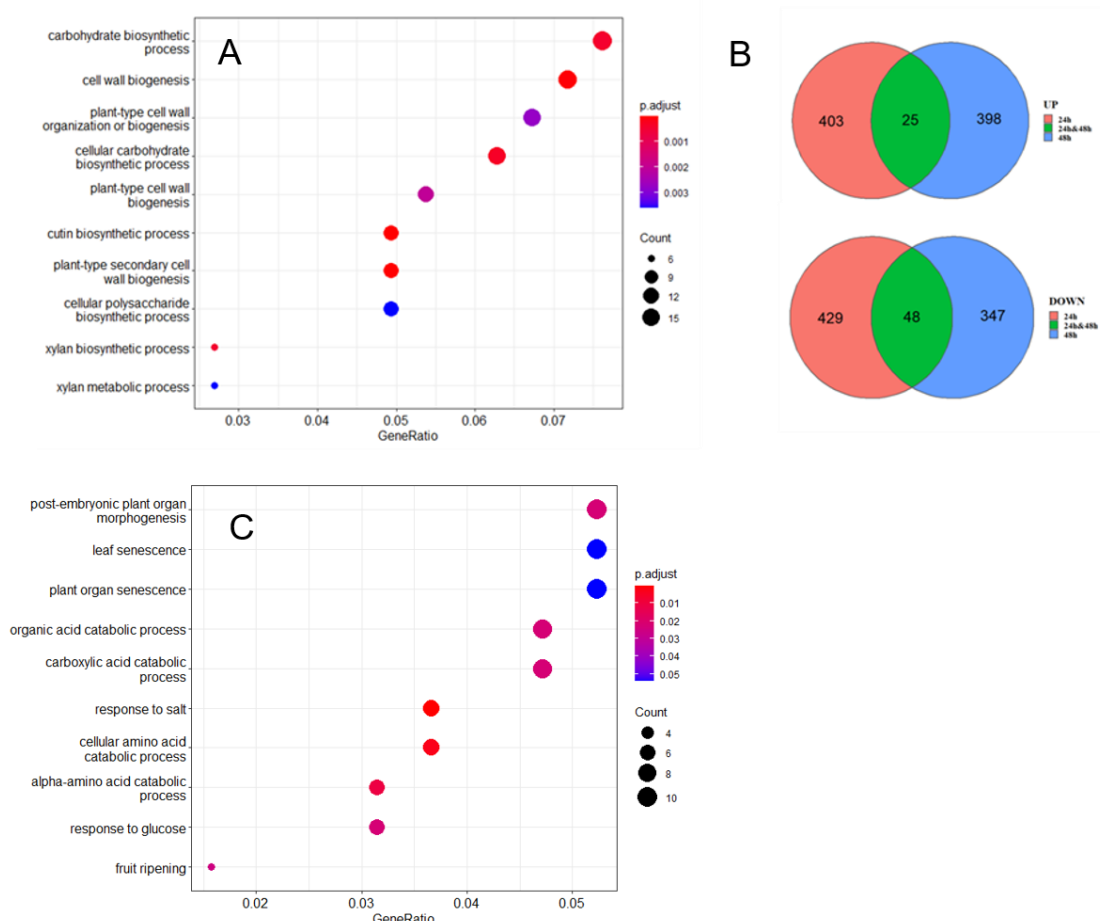


图 3-4 ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病24h和48h后差异基因分析

Figure 3-4 Differential gene analysis of ‘gala’ leaves inoculated with GLS at 24h and 48h

注：（A）‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌24小时后下调基因GO分析；（B）‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌24h和48h差异基因venn分析；（C）‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌24小时后上调基因GO分析。

3.3.5 抗病区间差异基因分析

转录组分析‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌后定位到的区间 RGLs 中基因的差异表达基因，在抗苹果炭疽叶枯病抗病区间 RGLs 中，部分基因和对照组之间表达差异明显，如 ABC1 家族基因 *MD15G1100800*，4 个串联重复 TIR-NBS-LRR 家族基因

(MD15G1103600, MD15G1103700, MD15G1103800, MD15G1104000) 和转录因子 MD15G1104200 在接种后出现明显上调表达, 长非编码序列 LncRNA (MD15G1100900) 在接种 24h 后出现上调, 在 48h 后相对 24h 出现下调。

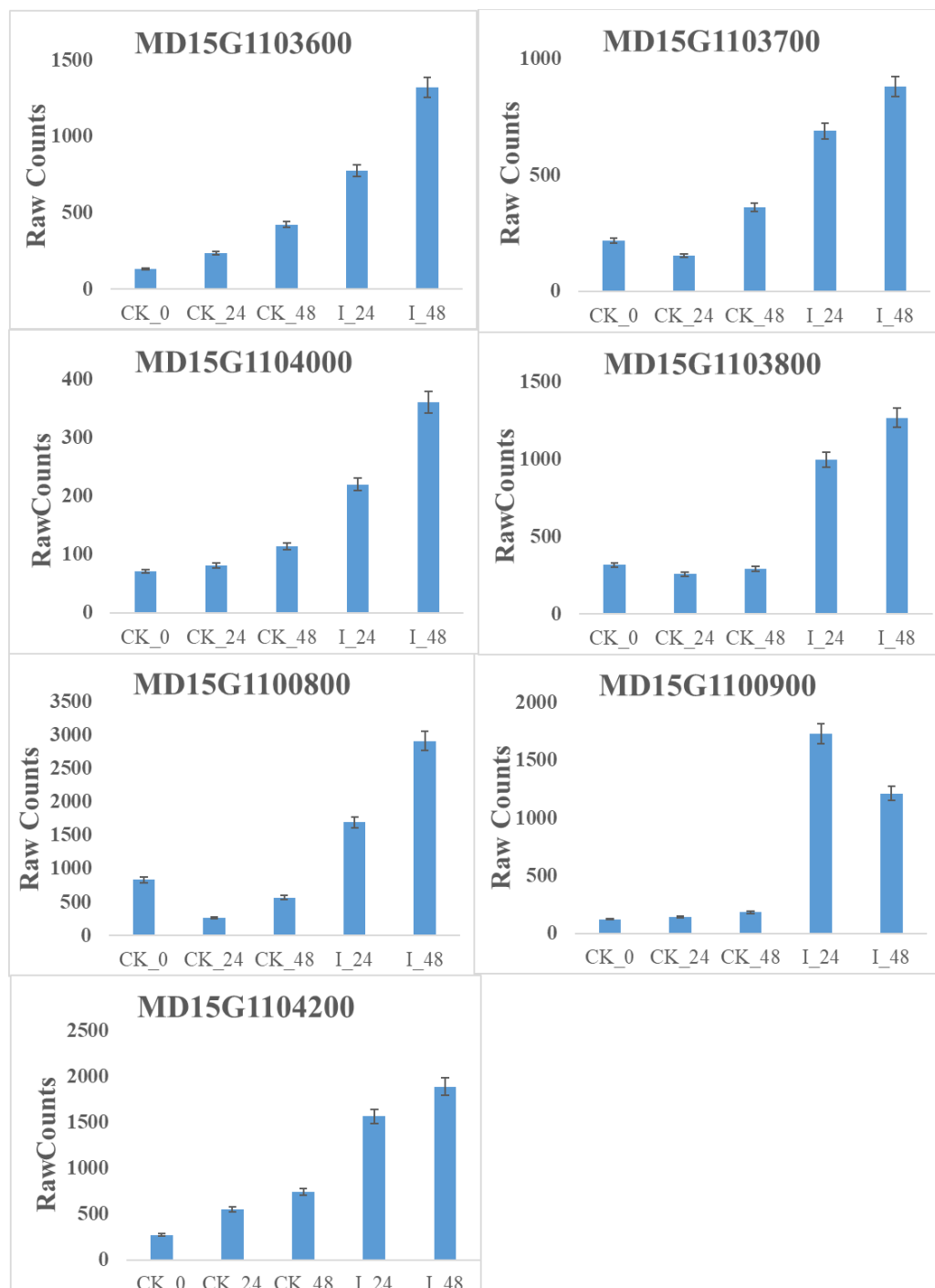


图3-5 抗病区间内目的基因Raw counts

Figure 3-5 Raw counts of target genes in disease resistance interval

3.4 讨论

高通量测序技术的出现为农艺性状的定位提供了新的思路和有效的途径，本章通过对‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体抗病表型和SNP标记进行苹果抗炭疽叶枯病抗病区间进行定位，通过卡方分析不同标记和抗病性之间的相关性，最终定位到抗苹果炭疽叶枯病RGLs区间为GDDH13基因组15号染色体7040989bp-7351464bp，通过和MDPv1.0的序列Blast比对，该区间和之前报道的抗苹果炭疽叶枯病定位区间（MDPv1.0物理图谱上chr15:4208392-4257287）物理区间部分重合。

通过不同的杂交群体子代抗苹果炭疽叶枯病的表型及前人研究报道，苹果抗炭疽叶枯病主效基因是位于15号染色体上的一个隐性基因，这和本文研究是一致的，‘秦冠’为杂合感病基因型，而‘蜜脆’为纯合抗病基因型。在前人的研究中，苹果中WRKY17以及小RNA（Md-miRln20）能降低苹果体内抗病物质如水杨酸的含量或者降低抗病基因的表达从而负调控苹果对炭疽叶枯病抗性。本章在易感品种‘嘎啦’上接种苹果炭疽叶枯病病原菌后分别在采取对照组和接种组24h和48h的苹果叶片进行转录组分析，通过GO分析全基因差异基因，苹果炭疽叶枯病病原菌接种24小时后的‘嘎啦’叶片下调基因GO分析表明主要富集碳水化合物生物合成过程和细胞壁，角质生物合成过程，上调基因GO主要富集到叶片和植物器官衰老，有机酸、氨基酸降解等。表明在接种24h时的降低了细胞壁、角质生物合成过程，有机酸、氨基酸降解速度增加，植物器官衰老加快，降低了植物的抗病性。在定位出的抗病区间中的基因通过差异分析和同源注释，共预测出7个基因和苹果抗炭疽叶枯病相关，其中MD15G1100800属于ABC家族，参与次生代谢物的运输，参与植物防御反应、存活和适应性，是植物中重要的抵御生物和非生物逆境的基因。以及4个重复TIR-NBS-LRR家族基因（MD15G1103600，MD15G1103700，MD15G1103800，MD15G1104000），TIR-NBS-LRR基因是植物种存在广泛的一类抗病基因，含保守的核苷酸结合位点和富亮氨酸重复结构域，而N端的TIR蛋白可以特异性识别不同的病害，在信号传递识别和传递过程中起到重要作用。研究表明，LncRNA在调控基因表达、植物发育以及表观调控过程中具有重要作用，LncRNA基因MD15G1100900显著响应炭疽叶枯病的接种，在对照组中不存在显著差异，但是在接种炭疽叶枯病病原菌24h后MD15G1100900显著上调，在48h后MD15G1100900相对于24h有降低，但依旧高于对照组表达量，这表明该LncRNA能响应苹果炭疽叶枯病病原菌侵染。

第四章 结论和创新点

4.1 结论

1. 使用组装更完善的苹果参考基因组GDDH13v1.1重新构建出‘蜜脆’×‘秦冠’杂交群体的高密度遗传连锁图谱QCMaPv1.1, QCMaPv1.1父母本遗传图谱的平均遗传距离为0.28 cM和0.25 cM, 整合图谱平均遗传距离为0.2cM。

2. 相比于使用MDv1.0为参考基因组构建的第一版遗传图谱QCMaPv1.0, QCMaPv1.1的一致性更高, 总遗传距离更短, 平均遗传距离更小, 说明重新构建的遗传图谱QCMaPv1.1相比QCMaPv1.0具有更高的质量。

3. 分别使用QCMaPv1.1和QCMaPv1.0遗传图谱对杂交群体的果实果糖含量进行QTL遗传定位, 使用QCMaPv1.1定位出的QTL位点比QCMaPv1.0定位出的QTL位点更多, 同时QCMaPv1.1对苹果1号染色体上已知的果糖相关QTL主效基因MD01G1195200定位结果更加精确, 使用QCMaPv1.1定位的QTL定位区间更小, 峰值和主效基因MD01G1195200的位置更近。

4. 通过卡方分析定位出苹果抗炭疽叶枯病的主效抗病区间Chr15:7040989-7351464bp, 结合转录组差异基因筛选出7个苹果抗GLS相关候选基因。

4.2 创新点

1. 基于新的参考基因组GDDH13v1.1重新构建出‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体遗传图谱QCMaPv1.1, 提高了图谱中标记的密度和QTL定位的准确性, 为杂交群体遗传性状的定位分析提供了一个高效实用的研究工具, 提高了对遗传群体材料和测序数据的利用效率。

2. 通过连锁遗传原理在物理图谱上直接进行单标记卡方分析是一种质量性状快速定位的方法。本实验通过卡方分析直接在物理图谱上定位出苹果炭疽叶枯病的抗病区间Chr15:7040989-7351464 bp, 并结合转录组差异分析确定苹果抗GLS主效基因的候选基因。

参考文献

- 常倩, 李瑾. (2021). 2000 年以来中国苹果产业发展趋势分析. 北方园艺(03), 155-160.
- 慈志娟, 刘学卿, 王婷, 卢建声, 姜青梅, & 孙庆田. (2022). 2022 年胶东地区优质套袋苹果病虫害综合防治历. 烟台果树(01), 31-32.
- 陈晓钰. (2011). 中国苹果出口增长特征分析. (硕士), 西北农林科技大学, Available from Cnki
- 董明亮. (2020). 华北落叶松高密度遗传连锁图谱构建及重要性状 QTL 分析. (博士), 北京林业大学, Available from Cnki
- 窦雄. (2021). 延安市宝塔区苹果病虫害的发生及防治. 现代农业科技(22), 83-84.
- 国栋, 杨久涛, 于玲雅, 肖云丽, 吴宝杰, 李敏敏, & 唐文颖. (2022). 山东省苹果病虫害发生防控现状及绿色防控对策. 现代农业科技(05), 70-71.
- 韩菊红, 岳德成, 柳建伟, 李强, 史广亮, 李青梅, & 李鹏鹏. (2021). 甘肃平凉苹果病虫害调查初报. 植物保护, 47(04), 221-227. doi:10.16688/j.zwbh.2020250
- 霍强. (2021). 让红苹果成为百姓致富的“金蛋蛋”. 陕西日报, 12-14(013). doi:10.28762/n.cnki.nsxb.2021.006911.
- 孙芳娟, 查养良, 李保华, 高登涛. (2015). 陕西咸阳苹果炭疽叶枯病的发生与防控. 中国果树(01), 72-74. doi:10.16626/j.cnki.issn1000-8047.2015.01.002
- 孙共明, 曹依静, 张丙孝. (2014). 民权县秦冠苹果炭疽叶枯病发生情况及防控技术. 果农之友(10), 21.
- 童春发. (2004). 林木遗传图谱构建和 QTL 定位的统计方法. 南京林业大学学报(自然科学版)(01), 109.
- 吴杰凡. (2020). 中国苹果出口东盟的国际竞争力研究. (硕士), 广东外语外贸大学, Available from Cnki
- 王海波. (2018). 干旱条件下苹果水分利用效率相关性状的 QTL 定位和候选基因的筛选与鉴定. (博士), 西北农林科技大学, Available from Cnki
- 王丽敏, 陈洁珍, 欧良喜, 蔡长河. (2012). 果树童期研究进展. 广东农业科学, 39(10), 46-50. doi:10.16768/j.issn.1004-874x.2012.10.054
- 王正阳. (2020). 苹果果糖含量的 QTL 定位及己糖转运蛋白 MdHT2.2 的功能分析. (博士), 西北农林科技大学, Available from Cnki
- 杨凤秋, 陈东玫, 张朝红, 赵永波. (2018). 苹果炭疽叶枯病的发生和防治. 河北果树(06), 53. doi:10.19440/j.cnki.1006-9402.2018.06.026
- 杨全保. (2018). 苹果炭疽叶枯病近年在甘肃天水发生危害严重. 果树实用技术与信息(02), 24-27.
- 张强强. (2021). 中国苹果生产布局演变与优势评价研究. (博士), 西北农林科技大学, Available from Cnki
- 张雪娥. (2015). 苹果炭疽叶枯病在芮城县的发生特点及防治. 山西果树(03), 45-46. doi:10.16010/j.cnki.14-1127/s.2015.03.023
- Akbarpour, T., Ghavi Hossein-Zadeh, N., & Shadparvar, A. A. (2021). Marker genotyping error effects on genomic predictions under different genetic architectures. *Mol Genet Genomics*, 296(1), 79-89. doi:10.1007/s00438-020-01728-z
- Ates, D., Aldemir, S., Alsaleh, A., Erdogmus, S., Nemli, S., Kahriman, A., & Tanyolac, B. (2018). A consensus linkage map of lentil based on DArT markers from three RIL mapping populations. *PLoS One*, 13(1), e0191375. doi:10.1371/journal.pone.0191375
- Bansal, V., Harismendy, O., Tewhey, R., Murray, S. S., Schork, N. J., Topol, E. J., & Frazer, K. A. (2010). Accurate detection and genotyping of SNPs utilizing population sequencing data. *Genome Res*, 20(4),

- 537-545. doi:10.1101/gr.100040.109
- Barchi, L., Lefebvre, V., Sage-Palloix, A. M., Lanteri, S., & Palloix, A. (2009). QTL analysis of plant development and fruit traits in pepper and performance of selective phenotyping. *Theor Appl Genet*, 118(6), 1157-1171. doi:10.1007/s00122-009-0970-0
- Beckmann, J. S., & Soller, M. (1988). Detection of linkage between marker loci and loci affecting quantitative traits in crosses between segregating populations. *Theor Appl Genet*, 76(2), 228-236. doi:10.1007/bf00257850
- Bolger, M., Schwacke, R., Gundlach, H., Schmutzer, T., Chen, J., Arend, D., & Usadel, B. (2017). From plant genomes to phenotypes. *J Biotechnol*, 261, 46-52. doi:10.1016/j.jbiotec.2017.06.003
- Botstein, D., White, R. L., Skolnick, M., & Davis, R. W. (1980). Construction of a genetic linkage map in man using restriction fragment length polymorphisms. *Am J Hum Genet*, 32(3), 314-331.
- Buetow, K. H. (2001). Construction of reference genetic maps. *Curr Protoc Hum Genet*, Chapter 1, Unit 1.5. doi:10.1002/0471142905.hg0105s01
- Carneiro, M. S., Camargo, L. E., Coelho, A. S., Vencovsky, R., Rui, P. L., Stenzel, N. M., & Vieira, M. L. (2002). RAPD-based genetic linkage maps of yellow passion fruit (*Passiflora edulis* Sims. f. *flavicarpa* Deg.). *Genome*, 45(4), 670-678. doi:10.1139/g02-035
- Carr, J. P., & Loebeinstein, G. (2010). Natural and engineered resistance to plant viruses, part II. Preface. *Adv Virus Res*, 76, vii. doi:10.1016/s0065-3527(10)76011-5
- Chagné, D., Crowhurst, R. N., Troggio, M., Davey, M. W., Gilmore, B., Lawley, C., & Peace, C. (2012). Genome-wide SNP detection, validation, and development of an 8K SNP array for apple. *PLoS One*, 7(2), e31745. doi:10.1371/journal.pone.0031745
- Chagné, D., Krieger, C., Rassam, M., Sullivan, M., Fraser, J., André, C., & Laing, W. A. (2012). QTL and candidate gene mapping for polyphenolic composition in apple fruit. *BMC Plant Biol*, 12, 12. doi:10.1186/1471-2229-12-12
- Chaney, L., Sharp, A. R., Evans, C. R. (2016). Genome Mapping in Plant Comparative Genomics. *Trends Plant Sci*, 21(9), 770-780. doi:10.1016/j.tplants.2016.05.004
- Chen, X., & Yang, J. Y. (2010). Constructing consensus genetic maps in comparative analysis. *J Comput Biol*, 17(11), 1561-1573. doi:10.1089/cmb.2009.0268
- Chu, Z., Yuan, M., Yao, J., Ge, X., Yuan, B., Xu, C., & Wang, S. (2006). Promoter mutations of an essential gene for pollen development result in disease resistance in rice. *Genes Dev*, 20(10), 1250-1255. doi:10.1101/gad.1416306
- Crane, C. F., Crane, Y. M. (2005). A nearest-neighboring-end algorithm for genetic mapping. *Bioinformatics*, 21(8), 1579-1591. doi:10.1093/bioinformatics/bti164
- Daccord, N., Celton, J. M., Linsmith, G., Becker, C., Choisne, N., Schijlen, E., & cher, E. (2017). High-quality de novo assembly of the apple genome and methylome dynamics of early fruit development. *Nat Genet*, 49(7), 1099-1106. doi:10.1038/ng.3886
- Darvasi, A., Weinreb, A., Minke, V., Weller, J. I., & Soller, M. (1993). Detecting marker-QTL linkage and estimating QTL gene effect and map location using a saturated genetic map. *Genetics*, 134(3), 943-951. doi:10.1093/genetics/134.3.943
- Davey, J. W., Hohenlohe, P. A., Etter, P. D., Boone, J. Q., Catchen, J. M., & Blaxter, M. L. (2011). Genome-wide genetic marker discovery and genotyping using next-generation sequencing. *Nat Rev Genet*, 12(7), 499-510. doi:10.1038/nrg3012

- Dondini, L., Domenichini, C., Dong, Y., Gennari, F., Bassi, D., Foschi, S., Tartarini, S. (2022). Quantitative Trait Loci Mapping and Identification of Candidate Genes Linked to Fruit Acidity in Apricot (*Prunus armeniaca* L.). *Front Plant Sci*, 13, 838370. doi:10.3389/fpls.2022.838370
- Edwards, A., & Caskey, C. T. (1991). Genetic marker technology. *Curr Opin Biotechnol*, 2(6), 818-822. doi:10.1016/s0958-1669(05)80113-2
- Gaur, R., Verma, S., Pradhan, S., Ambreen, H., & Bhatia, S. (2020). A high-density SNP-based linkage map using genotyping-by-sequencing and its utilization for improved genome assembly of chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Funct Integr Genomics*, 20(6), 763-773. doi:10.1007/s10142-020-00751-y
- Gebhardt, C., Schmidt, R., & Schneider, K. (2005). Plant genome analysis: the state of the art. *Int Rev Cytol*, 247, 223-284. doi:10.1016/s0074-7696(05)47005-9
- Grattapaglia, D., & Sederoff, R. (1994). Genetic linkage maps of *Eucalyptus grandis* and *Eucalyptus urophylla* using a pseudo-testcross: mapping strategy and RAPD markers. *Genetics*, 137(4), 1121-1137. doi:10.1093/genetics/137.4.1121
- Gu, K., Tian, D., Qiu, C., & Yin, Z. (2009). Transcription activator-like type III effector *AvrXa27* depends on OsTFIIAgamma5 for the activation of *Xa27* transcription in rice that triggers disease resistance to *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*. *Mol Plant Pathol*, 10(6), 829-835. doi:10.1111/j.1364-3703.2009.00567.x
- Haley, C. S. (1991). Use of DNA fingerprints for the detection of major genes for quantitative traits in domestic species. *Anim Genet*, 22(3), 259-277. doi:10.1111/j.1365-2052.1991.tb00676.x
- Han, W., Zhao, J., Deng, X., Gu, A., Li, D., Wang, Y., & Qu, Y. (2022). Quantitative Trait Locus Mapping and Identification of Candidate Genes for Resistance to Fusarium Wilt Race 7 Using a Resequencing-Based High Density Genetic Bin Map in a Recombinant Inbred Line Population of *Gossypium barbadense*. *Front Plant Sci*, 13, 815643. doi:10.3389/fpls.2022.815643
- He, D., Saha, S., Finkers, R., & Parida, L. (2018). Efficient algorithms for polyploid haplotype phasing. *BMC Genomics*, 19(Suppl 2), 110. doi:10.1186/s12864-018-4464-9
- Howard, N. P., van de Weg, E., Bedford, D. S., Peace, C. P., Vanderzande, S., Clark, M. D., & Luby, J. J. (2017). Elucidation of the 'Honeycrisp' pedigree through haplotype analysis with a multi-family integrated SNP linkage map and a large apple (*Malus×domestica*) pedigree-connected SNP data set. *Hortic Res*, 4, 17003. doi:10.1038/hortres.2017.3
- Huang, L., & Yan, X. (2019). Construction of a genetic linkage map in *Pyropia yezoensis* (Bangiales, Rhodophyta) and QTL analysis of several economic traits of blades. *PLoS One*, 14(3), e0209128. doi:10.1371/journal.pone.0209128
- Huang, S., Antony, G., Li, T., Liu, B., Obasa, K., Yang, B., & White, F. F. (2016). The broadly effective recessive resistance gene *xa5* of rice is a virulence effector-dependent quantitative trait for bacterial blight. *Plant J*, 86(2), 186-194. doi:10.1111/tpj.13164
- Ishibashi, K., Nishikiori, M., Mawatari, N., & Ishikawa, M. (2007). Constitutive resistance against viruses in plants. *Tanpakushitsu Kakusan Koso*, 52(6 Suppl), 686-691.
- Iyer, A. S., McCouch, S. R. (2004). The rice bacterial blight resistance gene *xa5* encodes a novel form of disease resistance. *Mol Plant Microbe Interact*, 17(12), 1348-1354. doi:10.1094/mpmi.2004.17.12.1348
- Jamann, T. M., Balint-Kurti, P. J., & Holland, J. B. (2015). QTL mapping using high-throughput sequencing. *Methods Mol Biol*, 1284, 257-285. doi:10.1007/978-1-4939-2444-8_13

- Kang, B. C., Yeaman, I., & Jahn, M. M. (2005). Genetics of plant virus resistance. *Annu Rev Phytopathol*, 43, 581-621. doi:10.1146/annurev.phyto.43.011205.141140
- Khan, M. A., Han, Y., Zhao, Y. F., & Korban, S. S. (2012). A high-throughput apple SNP genotyping platform using the GoldenGate™ assay. *Gene*, 494(2), 196-201. doi:10.1016/j.gene.2011.12.001
- Kostick, S. A., Teh, S. L., Norelli, J. L., Vanderzande, S., Peace, C., & Evans, K. M. (2021). Fire blight QTL analysis in a multi-family apple population identifies a reduced-susceptibility allele in 'Honeycrisp'. *Hortic Res*, 8(1), 28. doi:10.1038/s41438-021-00466-6
- Kujur, A., Upadhyaya, H. D., Shree, T., Bajaj, D., Das, S., Saxena, M. S., & Parida, S. K. (2015). Ultra-high density intra-specific genetic linkage maps accelerate identification of functionally relevant molecular tags governing important agronomic traits in chickpea. *Sci Rep*, 5, 9468. doi:10.1038/srep09468
- Lander, E. S., & Botstein, D. (1989). Mapping mendelian factors underlying quantitative traits using RFLP linkage maps. *Genetics*, 121(1), 185-199. doi:10.1093/genetics/121.1.185
- Le, S. Q., & Durbin, R. (2011). SNP detection and genotyping from low-coverage sequencing data on multiple diploid samples. *Genome Res*, 21(6), 952-960. doi:10.1101/gr.113084.110
- Lebowitz, R. J., Soller, M., & Beckmann, J. S. (1987). Trait-based analyses for the detection of linkage between marker loci and quantitative trait loci in crosses between inbred lines. *Theor Appl Genet*, 73(4), 556-562. doi:10.1007/bf00289194
- Li, H., & Durbin, R. (2009). Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform. *Bioinformatics*, 25(14), 1754-1760. doi:10.1093/bioinformatics/btp324
- Liu, D., Ma, C., Hong, W., Huang, L., Liu, M., Liu, H., Zheng, H. (2014). Construction and analysis of high-density linkage map using high-throughput sequencing data. *PLoS One*, 9(6), e98855. doi:10.1371/journal.pone.0098855
- Liu, Q., Yuan, M., Zhou, Y., Li, X., Xiao, J., & Wang, S. (2011). A paralog of the MtN3/saliva family recessively confers race-specific resistance to *Xanthomonas oryzae* in rice. *Plant Cell Environ*, 34(11), 1958-1969. doi:10.1111/j.1365-3040.2011.02391.x
- Liu, Y., Li B., Wang, C., Liu, C., Kong, X., Zhu, J., & Dai, H. (2016). Genetics and Molecular Marker Identification of a Resistance to *Glomerella* Leaf Spot in Apple. *Horticultural Plant Journal*, 2(03):121-125.
- Liu, Z., Lian, S., Li, B. (2020). Development of simple sequence repeat markers based on whole-genome sequencing to reveal the genetic diversity of *Glomerella cingulata* in China. *J Gen Plant Pathol* 86, 2–12.
- Liu, W., Liang, X., Gleason, M. L., Cao, M., Zhang, R., & Sun, G. (2020). Transcription Factor CfSte12 of *Colletotrichum fructicola* Is a Key Regulator of Early Apple *Glomerella* Leaf Spot Pathogenesis. *Appl Environ Microbiol*, 87(1). doi:10.1128/aem.02212-20
- Liu, Z., Zhu, H., Liu, Y., Kuang, J., Zhou, K., Liang, F., Ke, W. (2016). Construction of a high-density, high-quality genetic map of cultivated lotus (*Nelumbo nucifera*) using next-generation sequencing. *BMC Genomics*, 17, 466. doi:10.1186/s12864-016-2781-4
- Martienssen, R., McCombie, W. R. (2001). The first plant genome. *Cell*, 105(5), 571-574. doi:10.1016/s0092-8674(01)00382-8
- Meinke, D. W., Cherry, J. M., Dean, C., Rounsley, S. D., & Koornneef, M. (1998). *Arabidopsis thaliana*: a model plant for genome analysis. *Science*, 282(5389), 662, 679-682. doi:10.1126/science.282.5389.662

- Meinke, D. W., Cherry, J. M., Dean, C., Rounsley, S. D., & Koornneef, M. (1998). *Arabidopsis thaliana*: a model plant for genome analysis. *Science*, 282(5389), 662, 679-682. doi:10.1126/science.282.5389.662
- Meuwissen, T. H., Hayes, B. J., & Goddard, M. E. (2001). Prediction of total genetic value using genome-wide dense marker maps. *Genetics*, 157(4), 1819-1829. doi:10.1093/genetics/157.4.1819
- Mitter, N., & Dietzgen, R. G. (2012). Use of hairpin RNA constructs for engineering plant virus resistance. *Methods Mol Biol*, 894, 191-208. doi:10.1007/978-1-61779-882-5_13
- Morgante, M., & Salamini, F. (2003). From plant genomics to breeding practice. *Curr Opin Biotechnol*, 14(2), 214-219. doi:10.1016/s0958-1669(03)00028-4
- Muñoz, M., Alves, E., Ramayo-Caldas, Y., Casellas, J., Rodríguez, C., Folch, J. M., Fernández, A. I. (2012). Recombination rates across porcine autosomes inferred from high-density linkage maps. *Anim Genet*, 43(5), 620-623. doi:10.1111/j.1365-2052.2011.02301.x
- Muranty, H., Denancé, C., Feugey, L., Crépin, J. L., Barbier, Y., Tartarini, S., Durel, C. E. (2020). Using whole-genome SNP data to reconstruct a large multi-generation pedigree in apple germplasm. *BMC Plant Biol*, 20(1), 2. doi:10.1186/s12870-019-2171-6
- Nielsen, R., Paul, J. S., Albrechtsen, A., & Song, Y. S. (2011). Genotype and SNP calling from next-generation sequencing data. *Nat Rev Genet*, 12(6), 443-451. doi:10.1038/nrg2986
- Nievergelt, C. M., Smith, D. W., Kohlenberg, J. B., & Schork, N. J. (2004). Large-scale integration of human genetic and physical maps. *Genome Res*, 14(6), 1199-1205. doi:10.1101/gr.1475304
- Nurk, S., Koren, S., Rhie, A., Rautiainen, M., Bizakadze, A. V., Mikheenko, A., Phillippy, A. M. (2022). The complete sequence of a human genome. *Science*, 376(6588), 44-53. doi:10.1126/science.abj6987
- Peng, Q., Cai, Y., Lai, E., Nakamura, M., Liao, L., Zheng, B., Han, Y. (2020). The sucrose transporter *MdSUT4.1* participates in the regulation of fruit sugar accumulation in apple. *BMC Plant Biol*, 20(1), 191. doi:10.1186/s12870-020-02406-3
- Pichersky, E., & Gerats, T. (2011). The plant genome: an evolutionary perspective on structure and function. *Plant J*, 66(1), 1-3. doi:10.1111/j.1365-313X.2011.04564.x
- Shan, D., Wang, C., Zheng, X., Hu, Z., Zhu, Y., Zhao, Y., & Kong, J. (2021). *MKK4-MPK3-WRKY17*-mediated salicylic acid degradation increases susceptibility to *Glomerella* leaf spot in apple. *Plant Physiol*, 186(2), 1202-1219. doi:10.1093/plphys/kiab108
- Shifman, S., Bell, J. T., Copley, R. R., Taylor, M. S., Williams, R. W., Mott, R., & Flint, J. (2006). A high-resolution single nucleotide polymorphism genetic map of the mouse genome. *PLoS Biol*, 4(12), e395. doi:10.1371/journal.pbio.0040395
- Smyth, D. R. (1999). Gene silencing: plants and viruses fight it out. *Curr Biol*, 9(3), R100-102. doi:10.1016/s0960-9822(99)80060-8
- Soller, M., Brody, T., & Genizi, A. (1976). On the power of experimental designs for the detection of linkage between marker loci and quantitative loci in crosses between inbred lines. *Theor Appl Genet*, 47(1), 35-39. doi:10.1007/bf00277402
- Sudarshana, M. R., Roy, G., & Falk, B. W. (2007). Methods for engineering resistance to plant viruses. *Methods Mol Biol*, 354, 183-195. doi:10.1385/1-59259-966-4:183
- Sun, C., Dong, Z., Zhao, L., Ren, Y., Zhang, N., & Chen, F. (2020). The Wheat 660K SNP array demonstrates great potential for marker-assisted selection in polyploid wheat. *Plant Biotechnol J*, 18(6), 1354-1360. doi:10.1111/pbi.13361

- Sun, X., Jiao, C., Schwaninger, H., Chao, C. T., Ma, Y., Duan, N., & Fei, Z. (2020). Phased diploid genome assemblies and pan-genomes provide insights into the genetic history of apple domestication. *Nat Genet*, 52(12), 1423-1432. doi:10.1038/s41588-020-00723-9
- Tang, Y. Q., Xia, Z. Q., Ding, Z. T., Ding, Y. C., Liu, Z., Ma, X., & Liu, J. P. (2019). Construction of a high-density linkage map and QTL mapping for important agronomic traits in *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. *Sci Rep*, 9(1), 3834. doi:10.1038/s41598-019-40489-7
- Tong, C., Yao, D., Wu, H., Chen, Y., Yang, W., & Zhao, W. (2020). High-Quality SNP Linkage Maps Improved QTL Mapping and Genome Assembly in *Populus*. *J Hered*, 111(6), 515-530. doi:10.1093/jhered/esaa039
- Tong, C., Yao, D., Wu, H., Chen, Y., Yang, W., & Zhao, W. (2020). High-Quality SNP Linkage Maps Improved QTL Mapping and Genome Assembly in *Populus*. *J Hered*, 111(6), 515-530. doi:10.1093/jhered/esaa039
- Tsai, H., Kippes, N., Firl, A., Lieberman, M., Comai, L., & Henry, I. M. (2021). Efficient construction of a linkage map and haplotypes for *Mentha suaveolens* using sequence capture. *G3 (Bethesda)*, 11(9). doi:10.1093/g3journal/jkab232
- van Os, H., Stam, P., Visser, R. G., & van Eck, H. J. (2005). SMOOTH: a statistical method for successful removal of genotyping errors from high-density genetic linkage data. *Theor Appl Genet*, 112(1), 187-194. doi:10.1007/s00122-005-0124-y
- van Os, H., Stam, P., Visser, R. G., & van Eck, H. J. (2005). SMOOTH: a statistical method for successful removal of genotyping errors from high-density genetic linkage data. *Theor Appl Genet*, 112(1), 187-194. doi:10.1007/s00122-005-0124-y
- Velasco, R., Zharkikh, A., Affourtit, J., Dhingra, A., Cestaro, A., Kalyanaraman, A., Viola, R. (2010). The genome of the domesticated apple (*Malus domestica*). *Nat Genet*, 42(10), 833-839. doi:10.1038/ng.654
- Vogl, C., & Xu, S. (2002). QTL analysis in arbitrary pedigrees with incomplete marker information. *Heredity (Edinb)*, 89(5), 339-345. doi:10.1038/sj.hdy.6800136
- Wang, C. X., Li, B. H., Dong, X. L., & Li, G. F. (2011). First Report of Stem Canker on Cherry Caused by *Phomopsis perniciosa* in Shandong Peninsula, Eastern China. *Plant Dis*, 95(10), 1316. doi:10.1094/pdis-04-11-0341
- Wang, D., Li, Y., Li, L., Wei, Y., & Li, Z. (2014). The first genetic linkage map of *Eucommia ulmoides*. *J Genet*, 93(1), 13-20. doi:10.1007/s12041-014-0322-y
- Wang, J., Mao, L., Zeng, Z., Yu, X., Lian, J., Feng, J., & Liu, L. (2021). Genetic mapping high protein content QTL from soybean 'Nanxiadou 25' and candidate gene analysis. *BMC Plant Biol*, 21(1), 388. doi:10.1186/s12870-021-03176-2
- Wang, Y., Xin, H., Fan, P., Zhang, J., Liu, Y., Dong, Y., & Liang, Z. (2021). The genome of Shanputao (*Vitis amurens*) provides a new insight into cold tolerance of grapevine. *Plant J*, 105(6), 1495-1506. doi:10.1111/tpj.15127
- Wang, Z., Ma, B., Yang, N., Jin, L., Wang, L., Ma, S., Li, M. (2022). Variation in the promoter of the sorbitol dehydrogenase gene *MdSDH2* affects binding of the transcription factor *MdABI3* and alters fructose content in apple fruit. *Plant J*, 109(5), 1183-1198. doi:10.1111/tpj.15624
- Wenneker, M., Pham, K., Kerkhof, E., & Harteveld, D. O. C. (2021). First report of preharvest fruit rot of 'Pink Lady' apples caused by *Colletotrichum fructicola* in Italy. *Plant Dis*. doi:10.1094/pdis-11-20-2404-pdn

- Wu, B., Shen, F., Wang, X., Zheng, W. Y., Xiao, C., Deng, Y., & Zhong Zhang, X. (2021). Role of *MdERF3* and *MdERF118* natural variations in apple flesh firmness/crispness retainability and development of QTL-based genomics-assisted prediction. *Plant Biotechnol J*, 19(5), 1022-1037. doi:10.1111/pbi.13527
- Wu, Y., Bhat, P. R., Close, T. J., & Lonardi, S. (2008). Efficient and accurate construction of genetic linkage maps from the minimum spanning tree of a graph. *PLoS Genet*, 4(10), e1000212. doi:10.1371/journal.pgen.1000212
- Wu, Y., Close, T. J., & Lonardi, S. (2011). Accurate construction of consensus genetic maps via integer linear programming. *IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform*, 8(2), 381-394. doi:10.1109/tcbb.2010.35
- Würschum, T., Liu, W., Busemeyer, L., Tucker, M. R., Reif, J. C., Weissmann, E. A., & Maurer, H. P. (2014). Mapping dynamic QTL for plant height in triticale. *BMC Genet*, 15, 59. doi:10.1186/1471-2156-15-59
- Yu, Y., Guan, J., Xu, Y., Ren, F., Zhang, Z., Yan, J., Xie, H. (2021). Population-scale peach genome analyses unravel selection patterns and biochemical basis underlying fruit flavor. *Nat Commun*, 12(1), 3604. doi:10.1038/s41467-021-23879-2
- Yuan, M., Ke, Y., Huang, R., Ma, L., Yang, Z., Chu, Z., Wang, S. (2016). A host basal transcription factor is a key component for infection of rice by TALE-carrying bacteria. *Elife*, 5. doi:10.7554/eLife.19605
- Yuanxia, L., Baohua, L., Caihong, W., Chunxiao, L., Xianghua, K., Jun, Z., & Hongyi, D. (2016). Genetics and Molecular Marker Identification of a Resistance to Glomerella Leaf Spot in Apple. *Horticultural Plant Journal*, 2(03), 121-125.
- Zeng, Z. B. (1992). Correcting the bias of Wright's estimates of the number of genes affecting a quantitative character: a further improved method. *Genetics*, 131(4), 987-1001. doi:10.1093/genetics/131.4.987
- Zeng, Z. B. (1994). Precision mapping of quantitative trait loci. *Genetics*, 136(4), 1457-1468. doi:10.1093/genetics/136.4.1457
- Zhang, D., Zhang, Z., Yang, K., & Li, B. (2004). Genetic mapping in (*Populus tomentosa* x *Populus bolleana*) and *P. tomentosa* Carr. using AFLP markers. *Theor Appl Genet*, 108(4), 657-662. doi:10.1007/s00122-003-1478-7
- Zhang, L., Wang, S., Li, H., Deng, Q., Zheng, A., Li, S., Wang, J. (2010). Effects of missing marker and segregation distortion on QTL mapping in F2 populations. *Theor Appl Genet*, 121(6), 1071-1082. doi:10.1007/s00122-010-1372-z
- Zhang, Y., Shi, X., Li, B., Zhang, Q., Liang, W., & Wang, C. (2016). Salicylic acid confers enhanced resistance to Glomerella leaf spot in apple. *Plant Physiol Biochem*, 106, 64-72. doi:10.1016/j.plaphy.2016.04.047
- Zhang, Y., Zhang, Q., Hao, L., Wang, S., Wang, S., Zhang, W., Li, T. (2019). A novel miRNA negatively regulates resistance to Glomerella leaf spot by suppressing expression of an *NBS* gene in apple. *Hortic Res*, 6, 93. doi:10.1038/s41438-019-0175-x
- Zhang, Z., Yan, M., Li, W., Guo, Y., & Liang, X. (2021). First Report of *Colletotrichum aenigma* Causing Apple Glomerella Leaf Spot on the Granny Smith Cultivar in China. *Plant Dis*. doi:10.1094/pdis-10-20-2298-pdn
- Zhong, Y. J., Zhou, Y. Y., Li, J. X., Yu, T., Wu, T. Q., Luo, J. N., & Huang, H. X. (2017). A high-density linkage map and QTL mapping of fruit-related traits in pumpkin (*Cucurbita moschata* Duch.). *Sci Rep*, 7(1), 12785. doi:10.1038/s41598-017-13216-3

Zhu, T., Salmeron, J. (2007). High-definition genome profiling for genetic marker discovery. *Trends Plant Sci*, 12(5), 196-202. doi:10.1016/j.tplants.2007.03.013

附录

附表1 F1群体亲本及子代抗GLs表型

Supplemental Table S1 Anti-GLS phenotypes of parents and progeny in F1 population							
F1	表型	F1	表型	F1	表型	F1	表型
1	免疫	90	敏感	179	免疫	268	敏感
2	NA	91	敏感	180	敏感	269	敏感
3	敏感	92	敏感	181	免疫	270	敏感
4	敏感	93	敏感	182	敏感	271	免疫
5	敏感	94	NA	183	敏感	272	免疫
6	免疫	95	敏感	184	敏感	273	免疫
7	敏感	96	敏感	185	免疫	274	敏感
8	免疫	97	敏感	186	NA	275	免疫
9	敏感	98	敏感	187	免疫	276	免疫
10	免疫	99	敏感	188	免疫	277	敏感
11	免疫	100	免疫	189	敏感	278	免疫
12	免疫	101	敏感	190	敏感	279	敏感
13	敏感	102	免疫	191	免疫	280	免疫
14	NA	103	敏感	192	敏感	281	免疫
15	敏感	104	敏感	193	免疫	282	免疫
16	敏感	105	NA	194	免疫	283	免疫
17	敏感	106	NA	195	敏感	284	免疫
18	免疫	107	敏感	196	免疫	285	敏感
19	敏感	108	免疫	197	免疫	286	NA
20	NA	109	敏感	198	免疫	287	敏感
21	敏感	110	免疫	199	免疫	288	敏感
22	敏感	111	敏感	200	免疫	289	NA
23	敏感	112	免疫	201	免疫	290	敏感
24	免疫	113	敏感	202	免疫	291	免疫
25	免疫	114	敏感	203	免疫	292	免疫
26	免疫	115	敏感	204	免疫	293	免疫
27	免疫	116	敏感	205	敏感	294	免疫
28	免疫	117	免疫	206	敏感	295	免疫

29	免疫	118	敏感	207	免疫	296	免疫
30	NA	119	敏感	208	敏感	297	免疫
31	免疫	120	免疫	209	免疫	298	NA
32	免疫	121	敏感	210	免疫	299	敏感
33	敏感	122	敏感	211	敏感	440	免疫
34	免疫	123	免疫	212	免疫	s-5	敏感
35	免疫	124	免疫	213	敏感	s-6	免疫
36	免疫	125	敏感	214	敏感	s-7	敏感
37	免疫	126	敏感	215	免疫	s-8	敏感
38	敏感	127	免疫	216	敏感	s-9	敏感
39	NA	128	敏感	217	免疫	s-10	免疫
40	免疫	129	免疫	218	敏感	s-11	敏感
41	NA	130	敏感	219	敏感	s-12	免疫
42	敏感	131	免疫	220	免疫	s-13	敏感
43	免疫	132	免疫	221	免疫	s-14	免疫
44	免疫	133	免疫	222	敏感	s-15	免疫
45	敏感	134	敏感	223	免疫	s-16	免疫
46	敏感	135	免疫	224	免疫	s-17	敏感
47	敏感	136	免疫	225	免疫	s-18	敏感
48	敏感	137	敏感	226	敏感	s-19	免疫
49	敏感	138	免疫	227	敏感	s-20	敏感
50	免疫	139	NA	228	免疫	s-21	免疫
51	敏感	140	敏感	229	免疫	s-22	NA
52	敏感	141	敏感	230	NA	s-23	敏感
53	免疫	142	NA	231	敏感	s-24	敏感
54	敏感	143	免疫	232	免疫	s-25	敏感
55	免疫	144	敏感	233	敏感	s-26	免疫
56	NA	145	NA	234	免疫	s-27	免疫
57	免疫	146	免疫	235	免疫	s-28	敏感
58	敏感	147	敏感	236	免疫	s-29	免疫
59	敏感	148	敏感	237	敏感	s-30	敏感
60	免疫	149	敏感	238	免疫	s-31	免疫
61	敏感	150	敏感	239	敏感	s-32	免疫

62	免疫	151	免疫	240	免疫	s-33	敏感
63	免疫	152	敏感	241	免疫	s-34	免疫
64	敏感	153	免疫	242	敏感	s-35	免疫
65	敏感	154	免疫	243	敏感	s-36	免疫
66	免疫	155	免疫	244	免疫	s-37	敏感
67	敏感	156	NA	245	敏感	s-38	免疫
68	敏感	157	免疫	246	免疫	s-39	免疫
69	免疫	158	免疫	247	免疫	s-40	NA
70	免疫	159	敏感	248	免疫	s-41	敏感
71	敏感	160	免疫	249	免疫	s-42	免疫
72	免疫	161	免疫	250	免疫	s-43	免疫
73	敏感	162	敏感	251	免疫	s-44	敏感
74	免疫	163	免疫	252	敏感	s-46	免疫
75	免疫	164	敏感	253	免疫	s-47	免疫
76	免疫	165	敏感	254	敏感	s-48	免疫
77	敏感	166	敏感	255	敏感	s-49	敏感
78	敏感	167	免疫	256	敏感	s-50	敏感
79	免疫	168	免疫	257	敏感	s-51	敏感
80	NA	169	敏感	258	敏感	s-52	NA
81	敏感	170	免疫	259	敏感	s-53	免疫
82	敏感	171	免疫	260	免疫	s-54	敏感
83	敏感	172	敏感	261	免疫	s-55	敏感
84	NA	173	免疫	262	敏感	s-56	免疫
85	敏感	174	免疫	263	免疫		
86	敏感	175	敏感	264	免疫		
87	敏感	176	敏感	265	敏感		
88	敏感	177	敏感	266	敏感		
89	免疫	178	免疫	267	免疫		

附表2 RGLs区间同源性分析

Supplemental Table S2 homology analysis of RGLs interval

Query (Q)	Match (M)	Q start	Q stop	M start	M stop	E-value	Score
MD15G1100800	AT5G24810.1	1	1305	48	485	0	1682
MD15G1101400	AT4G31980.1	1	729	330	532	1.2128E-31	308
MD15G1101700	AT5G65310.1	13	621	141	310	5.8435E-12	153
MD15G1101800	AT4G31980.1	178	1371	286	655	4.07133E-72	615
MD15G1101900	AT5G24810.1	1	309	161	263	5.99956E-45	413
MD15G1102000	AT5G24810.1	640	828	381	443	2.46719E-39	228
MD15G1102100	AT5G24810.1	12	1250	540	955	1.1439E-151	1185
MD15G1102200	AT5G44460.1	370	558	112	174	7.73016E-18	188
MD15G1102300	AT5G24800.1	344	1114	34	276	2.05738E-54	463
MD15G1102400	AT1G80290.2	261	1184	38	336	5.8293E-123	921
MD15G1102500	AT4G31330.1	1	696	1	237	1.1665E-123	899
MD15G1102700	AT2G24400.1	13	513	1	177	1.18422E-46	379
MD15G1102800	AT2G24395.1	142	360	37	130	1.65397E-18	189
MD15G1103100	AT4G16130.1	82	3024	54	1039	0	4017
MD15G1103200	AT2G24390.1	82	516	6	151	2.86131E-66	516
MD15G1103300	AT4G31300.3	30	719	2	231	1.2304E-149	1079
MD15G1103400	AT4G32551.1	108	1106	599	931	0	1440
MD15G1103600	AT4G12010.1	177	482	11	110	1.05793E-23	254
MD15G1103700	AT5G36930.1	7	1371	72	521	3.6133E-115	937
MD15G1103800	AT5G36930.2	105	842	669	935	3.90601E-21	241
MD15G1104000	AT5G36930.2	163	2439	13	750	6.3874E-164	1341
MD15G1104100	AT4G31290.1	418	1083	1	224	2.695E-114	859
MD15G1104200	AT4G31270.1	201	1124	5	294	4.20068E-47	415
MD15G1104300	AT2G21080.1	67	1293	13	413	6.7074E-146	1084
MD15G1104400	AT2G21080.1	82	753	14	251	1.2496E-70	566
MD15G1104500	AT2G21080.1	187	378	238	301	6.58024E-23	231
MD15G1104600	AT2G21080.1	55	147	370	400	1.2959E-12	145
MD15G1104700	AT3G20190.1	94	1929	51	677	5.1102E-175	1323
MD15G1104800	AT2G02150.1	950	1162	213	298	1.89608E-13	177
MD15G1105100	AT4G20325.1	101	940	2	276	4.006E-124	924
MD15G1105200	AT4G31240.2	4	681	139	386	1.0526E-105	796
MD15G1105300	AT2G24370.1	256	2556	1	777	0	2290
MD15G1105400	AT4G26100.1	1	873	1	291	3.537E-174	1259

MD15G1105500	AT5G25610.1	283	939	171	390	8.54711E-61	506
MD15G1105600	AT1G17370.1	207	1379	25	419	2.2373E-180	1318
MD15G1105700	AT4G31210.1	1035	3530	441	1267	0	3205
MD15G1105800	AT4G31200.1	561	2174	125	640	6.8476E-180	1366
MD15G1105900	AT4G31600.1	546	1433	28	323	1.6928E-165	1218
MD15G1106000	AT2G24610.1	186	2384	1	725	0	2733

附表3 RGLs区间基因注释

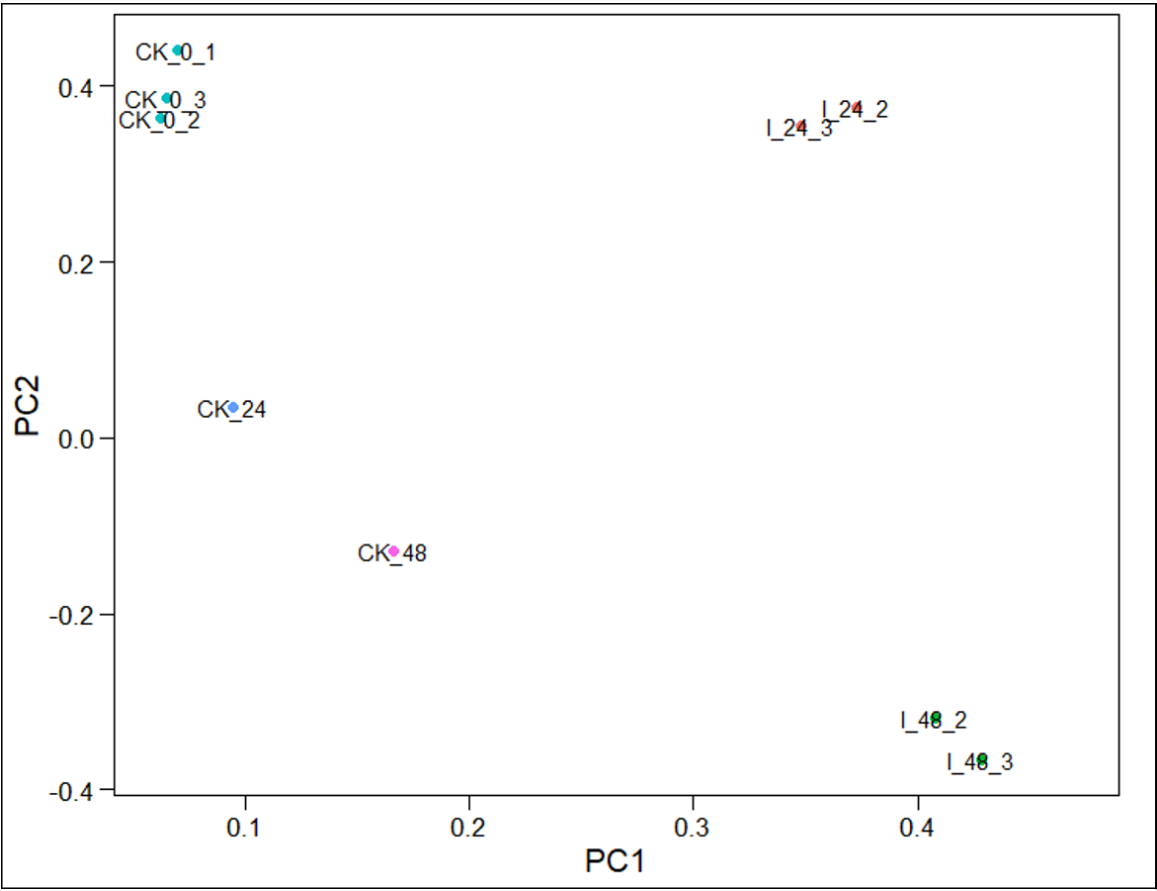
Supplemental Table S3 RGLs interval gene annotations			
Gene id	position	Length	Note
MD15G1100800	Chr15:7018420-7023737	5317	ABC1 family protein
MD15G1100900	Chr15:7060158-7062615	2457	ncRNA
MD15G1101000	Chr15:7077072-7077191	119	rRNA
MD15G1101100	Chr15:7077072-7077191	119	rRNA
MD15G1101200	Chr15:7077803-7077916	113	rRNA
MD15G1101300	Chr15:7091710-7091830	120	rRNA
MD15G1101400	Chr15:7111839-7112639	800	unknown protein
MD15G1101500	Chr15:7152630-7153337	707	unknown protein
MD15G1101600	Chr15:7154463-7154576	113	rRNA
MD15G1101700	Chr15:7168510-7169136	626	ATHB5
MD15G1101800	Chr15:7200180-7204462	4282	unknown protein
MD15G1101900	Chr15:7212316-7222388	10072	ABC1 family protein
MD15G1102000	Chr15:7228825-7230252	1427	ABC1 family protein
MD15G1102100	Chr15:7230266-7233535	3269	ABC1 family protein
MD15G1102200	Chr15:7235426-7235989	563	SCML43 calmodulin like 43
MD15G1102300	Chr15:7237154-7239997	2843	BZIP9 basic leucine zipper 9
MD15G1102400	Chr15:7247480-7249020	1540	Nucleotide-diphospho-sugar transferases superfamily protein
MD15G1102500	Chr15:7254485-7256976	2491	Protein of unknown function
MD15G1102600	Chr15:7266604-7266709	105	rRNA
MD15G1102700	Chr15:7267646-7268164	518	SAUR-like auxin-responsive protein family

MD15G1102800	Chr15:7276931-7277958	1027	chaperone protein dnaJ-related
MD15G1102900	Chr15:7278156-7279963	1807	Protein of unknown function
MD15G1103000	Chr15:7280075-7280200	125	ncRNA, rfam_acc=RF01230;rfam_id=snoR77
MD15G1103100	Chr15:7281842-7289211	7369	ARA1, ISA1, ATISA1 arabinose kinase
MD15G1103200	Chr15:7289214-7290687	1473	AIG2-like (avirulence induced gene) family protein
MD15G1103300	Chr15:7291041-7293394	2353	PBA1 N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) superfamily protein
MD15G1103400	Chr15:7294069-7296915	2846	LUG, RON2 LisH dimerisation motif;WD40/YVTN repeat-like-containing domain
MD15G1103500	Chr15:7296917-7297494	577	LisH dimerisation motif
MD15G1103600	Chr15:7298251-7302852	4601	Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family
MD15G1103700	Chr15:7306211-7308655	2444	Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family
MD15G1103800	Chr15:7308657-7310365	1708	Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family
MD15G1103900	Chr15:7313466-7315373	1907	unknown protein
MD15G1104000	Chr15:7318066-7322943	4877	Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) family
MD15G1104100	Chr15:7323453-7326288	2835	ChaC-like family protein
MD15G1104200	Chr15:7330733-7333119	2386	sequence-specific DNA binding transcription factors
MD15G1104300	Chr15:7333833-7335802	1969	unknown protein
MD15G1104400	Chr15:7338302-7339063	761	unknown protein
MD15G1104500	Chr15:7339542-7340257	715	unknown protein

MD15G1104600	Chr15:7341095-7341286	191	unknown protein
MD15G1104700	Chr15:7346432-7349483	3051	Leucine-rich repeat protein kinase family protein
MD15G1104800	Chr15:7350399-7357392	6993	Tetratricopeptide repeat (TPR)-like superfamily protein
MD15G1104900	Chr15:7357417-7357967	550	ncRNA
MD15G1105000	Chr15:7358169-7360396	2227	unknown protein
MD15G1105100	Chr15:7362093-7365179	3086	unknown protein
MD15G1105200	Chr15:7366594-7367366	772	protein kinase C-like zinc finger protein
MD15G1105300	Chr15:7368198-7372187	3989	Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like domain
MD15G1105400	Chr15:7372369-7373268	899	CK1, CKL1 casein kinase 1
MD15G1105500	Chr15:7375298-7376596	1298	RD22, ATRD22 BURP domain-containing protein
MD15G1105600	Chr15:7377284-7381724	4440	oligouridylate binding protein 1B
MD15G1105700	Chr15:7382325-7392565	10240	DNA topoisomerase, type IA, core
MD15G1105800	Chr15:7393490-7397047	3557	SWAP (Suppressor-of-White-APricot)/surp RNA-binding domain-containing protein
MD15G1105900	Chr15:7397894-7401211	3317	UDP-N-acetylglucosamine (UAA) transporter family
MD15G1106000	Chr15:7401220-7404520	3300	CNGC14 cyclic nucleotide-gated channel 14

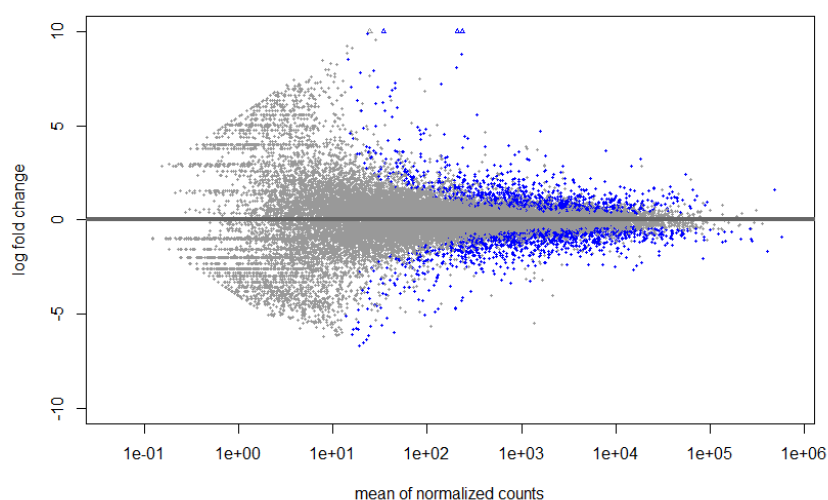
附表4 连锁群和染色体对应关系

Supplemental Table S4 Linkage group and chromosome correspondence							
连锁群	染色体号	连锁群	染色体号	连锁群	染色体号	连锁群	染色体号
LG01	Chr01	LG02	Chr02	LG03	Chr03	LG04	Chr04
LG05	Chr05	LG06	Chr06	LG07	Chr07	LG08	Chr08
LG09	Chr09	LG10	Chr10	LG11	Chr11	LG12	Chr12
LG13	Chr13	LG14	Chr14	LG15	Chr15	LG16	Chr16
LG09	Chr09	LG10	Chr10	LG11	Chr11	LG12	Chr12



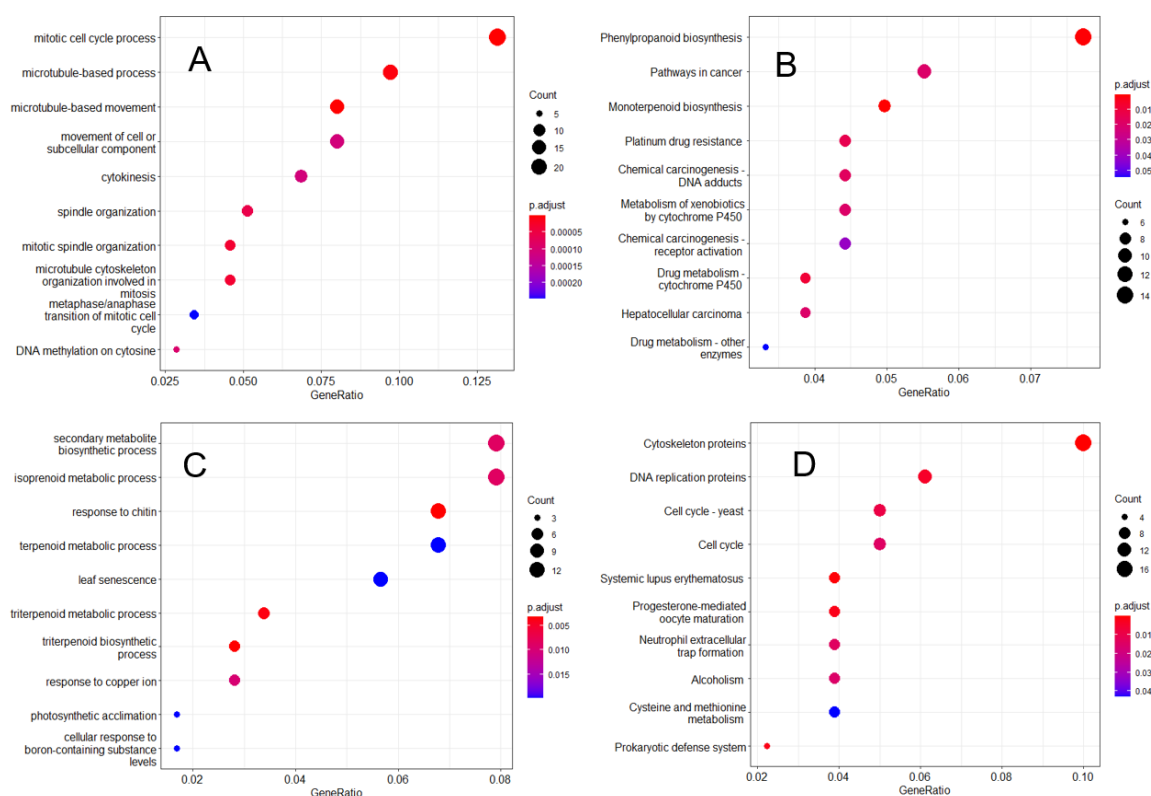
附图2 ‘嘎啦’ 转录组PCA分析

Supplemental Figure S2 PCA analysis of ‘gala’ Gls infected transcriptome



附图3 基因表达丰度和LFC分析

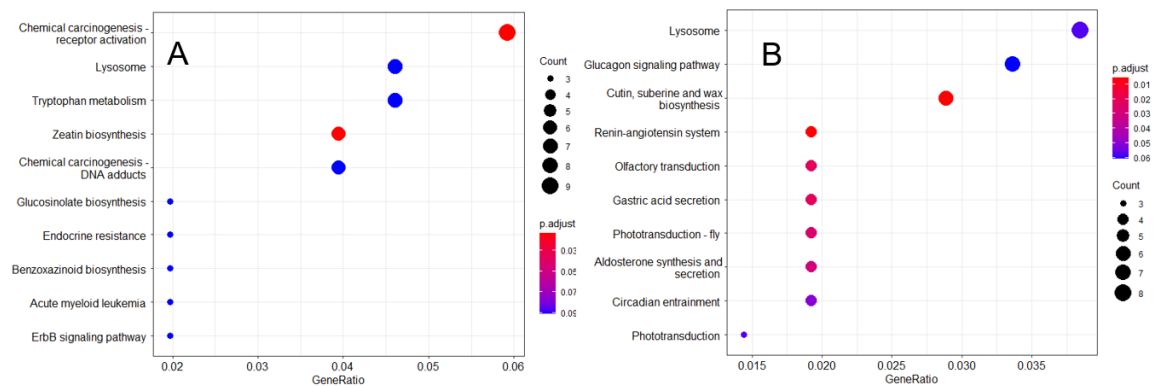
Supplemental Figure S3 Gene expression abundance and LFC analysis



附图4 ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病48h后差异基因GO和KEGG分析

Supplemental Figure S4 GO and KEGG analysis of differential genes in ‘gala’ leaves after 48h inoculation with GLS

注: (A) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌48小时后上调基因GO分析; (B) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌48小时后上调基因KEGG分析; (C) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌48小时后下调基因GO分析; (D) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌48小时后下调基因KEGG分析;



附图5 ‘嘎啦’ 叶片接种苹果炭疽叶枯病48h后差异基因KEGG分析

Supplemental Figure S5 KEGG analysis of differential genes in ‘gala’ leaves after 24h inoculation with GLS

注: (A) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌2h小时后上调基因KEGG分析; (B) ‘嘎啦’叶片接种苹果炭疽叶枯病病原菌2h小时后下调基因KEGG分析;

缩略表

缩略词	英文名	中文名称
Abbreviation	English Appell	Chinese Appellatio
GLS	Glomerella Leaf Spot	苹果炭疽叶枯病
RAD-Seq	Restriction-site associated DNA sequencing	基于酶切的简化基因组测序
SNP	single nucleotide polymorphism	单核苷酸多态性
WTO	World Trade Organization	国际贸易组织
QTL	Quantitative trait locus	数量性状基因座
RFLP	Restriction Fragment Length Polymorphism	限制性内切酶片段长度多态性
PCR	polymerase chain reaction	聚合酶链式反应
RAPD	random amplified polymorphic DNA	随机扩增多态性
SSR	Simple Sequence Repeat	简单重复序列
QCMapv1.1	Genetic map of 'Qinguan' × 'Honeycrisp' hybrid population constructed based on reference genome GDDH13V1.1	基于新的参考基因组GDDH13v1.1构建的‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体遗传图谱
QCMapv1.0	'Honeycrisp' hybrid population constructed based on reference genome GDv1.0	基于新的参考基因组GDv1.0构建的‘秦冠’×‘蜜脆’杂交群体遗传图谱

致谢

三年硕士生涯即将结束，在这里我要感谢启蒙我学术生涯的导师李明军教授，见证我们一路成长的马百全老师，以及兢兢业业工作为我们提供适宜科研环境的马院长和所有果树逆境生物学团队的老师们。感谢课题组王正阳、祝令成、苏静、梁永辉、李白云、马松亚、赵海燕、田小城等师兄师姐的指导帮助，感谢梁晓飞老师、王秦虎老师、赵涛老师提供的帮助和指导，感谢福建农林张积森老师及张清、王刚师兄等人在学习上的指导，最后特别感谢我的小伙伴金灵以及我的父母。能够来到西北农林科技大学，尤其是能够加入到果树逆境生物学团队这个大家庭中，遇见如此多的良师益友，是我人生中很幸运的一事。三年硕士生涯即将结束，然而更长的道路正在展开，我感受到夏季的炽热，内心满怀感恩和激动。最后祝福我们同行者，希望他们新的工作岗位上积极奉献并实现自己的理想，无论选择工作还是升学，我都相信这是我们的春天，每一次失败都像我们在苹果地里剪掉的徒长的枝条，最终会让我们越长越好，硕果累累。

